PAVAGES ET MOSAÏQUES

Pavages réguliers, semi-réguliers, apériodiques et islamiques, colorés par la théorie des couleurs

Un pavage recouvre le plan de formes, sans trous ni chevauchements. Le même pavage change de caractère selon sa coloration : par type de pièce, par orientation, par image miroir, ou de sorte que les pièces voisines diffèrent toujours. Chaque page dessine les pavages d'un article de Wikipédia avec plusieurs colorations ; les couleurs viennent des harmonies du cercle RYB ou de palettes traditionnelles de carreaux. Tout est calculé : réseaux de polygones, duaux, déflation de Penrose, métatuiles du chapeau, recherche de pavages de Wang et méthode de Hankin pour les motifs d'étoiles.

Harmonies de couleurs

Les harmonies RYB prennent des teintes à pas fixes sur le cercle de 12 teintes à partir d'une teinte de base (ici le rouge) ; quand un pavage demande plus de couleurs, on ajoute des versions claires et sombres des mêmes teintes. Les palettes nommées reprennent des carreaux émaillés traditionnels.


monochrome (rouge)


analogue (rouge)


complémentaire (rouge)


complémentaires adjacentes (rouge)


triade (rouge)


tétrade (rectangle) (rouge)


carré (rouge)


arc-en-ciel (rouge)


dégradé, du sombre au clair (rouge)


balayage de teintes (rouge)


palette zellige


palette azulejo


palette girih


tons de terre


gris

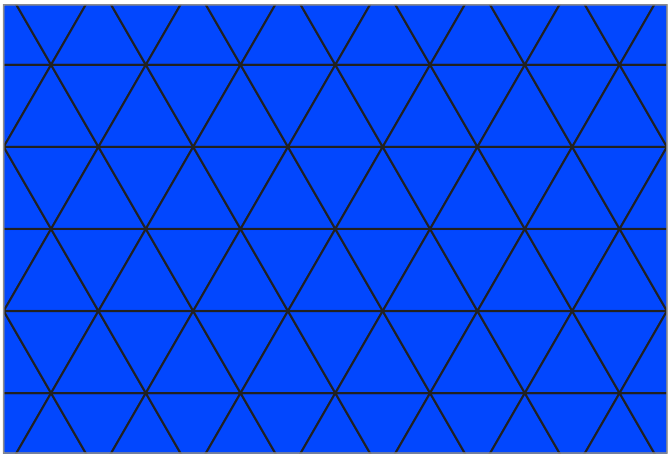
Sommaire

Pavage triangulaire	Wikipedia: Triangular tiling	2
Pavage carré tronqué	Wikipedia: Truncated square tiling	4
Pavage hexagonal	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
Pavage trihexagonal	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
Pavage rhombique	Wikipedia: Rhombille tiling	10
Pavage pythagoricien	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
Polygones réguliers	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
Pavages de Penrose	Wikipedia: Penrose tiling	14
Pavages apériodiques	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
Point de Hongrie (chevrons)	Wikipedia: Herringbone pattern	16
Pavages pentagonaux	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
Pavage pentagonal du Caire	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
Carreaux girih	Wikipedia: Girih tile	19
Tuiles de Wang	Wikipedia: Wang tile	20
Zellige	Wikipedia: Zellij	21
Motifs géométriques islamiques	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

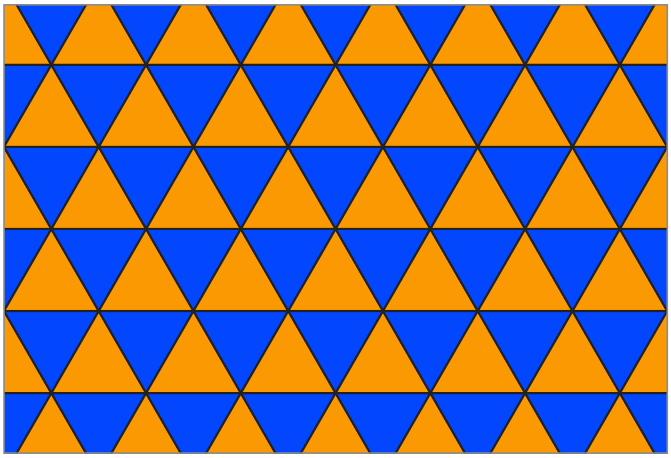
Pavage triangulaire

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

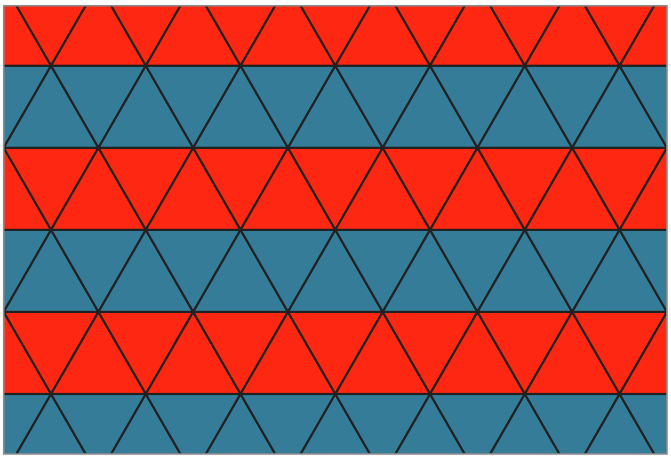
Six triangles équilatéraux se rencontrent à chaque sommet. Ses colorations uniformes sont nommées d'après les couleurs autour d'un sommet : 121212 alterne deux couleurs, 121314 en demande quatre. En recoupant les triangles on obtient les pavages kisrhombille et kisdeltile.



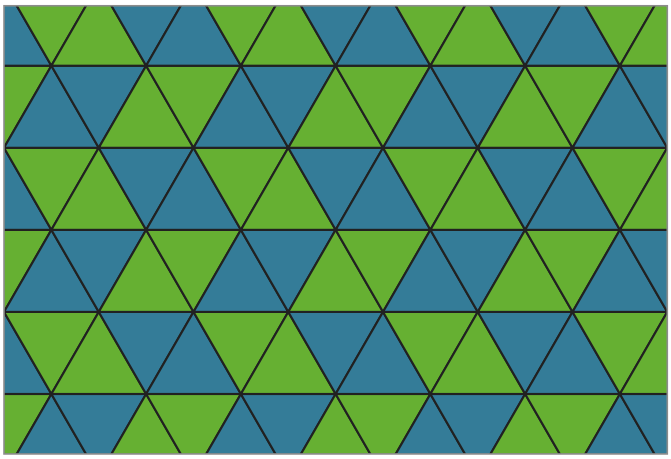
Pavage triangulaire régulier {3,6}
Coloration: 111111 · monochrome (bleu)



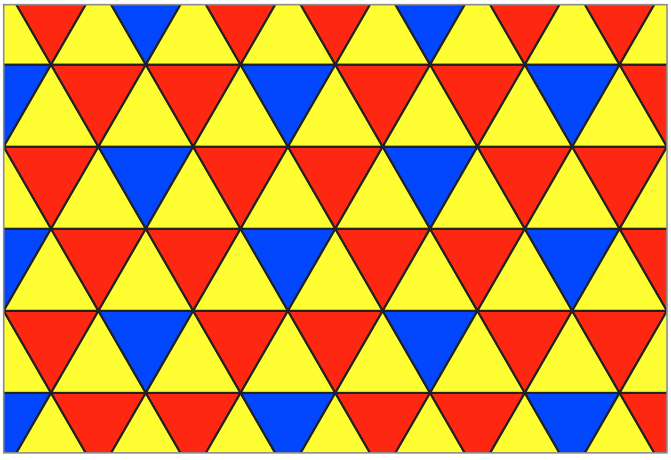
Coloration uniforme 121212
Coloration: 121212 · complémentaire (orange)



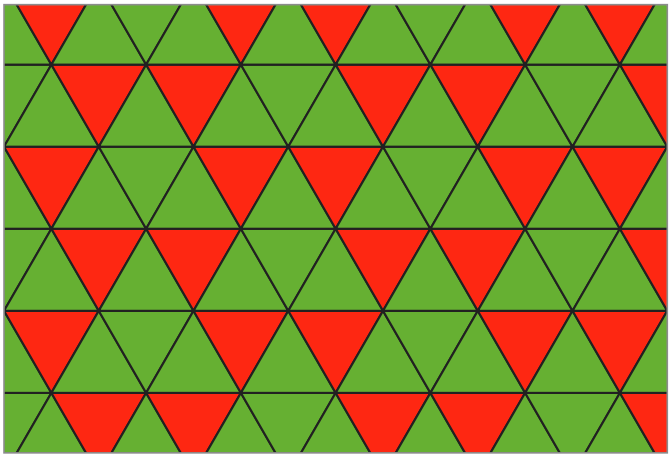
Coloration uniforme 111222
Coloration: 111222 · complémentaires adjacentes (rouge)



Coloration uniforme 112122
Coloration: 112122 · analogue (bleu-vert)



Coloration uniforme 121213
Coloration: 121213 · triade (jaune)

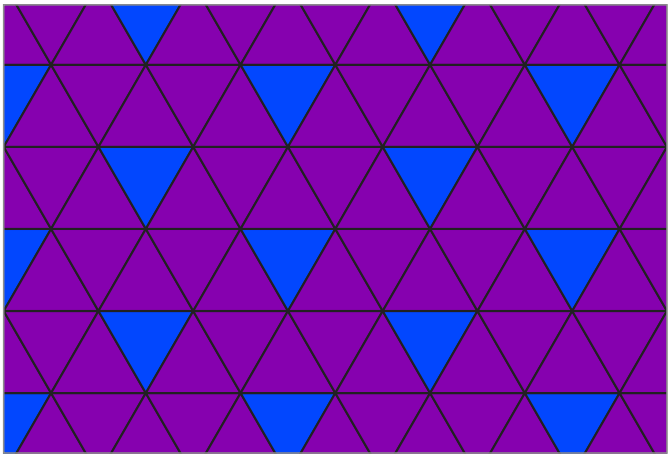


Coloration uniforme 111212
Coloration: 111212 · complémentaire (vert)

Pavage triangulaire (suite)

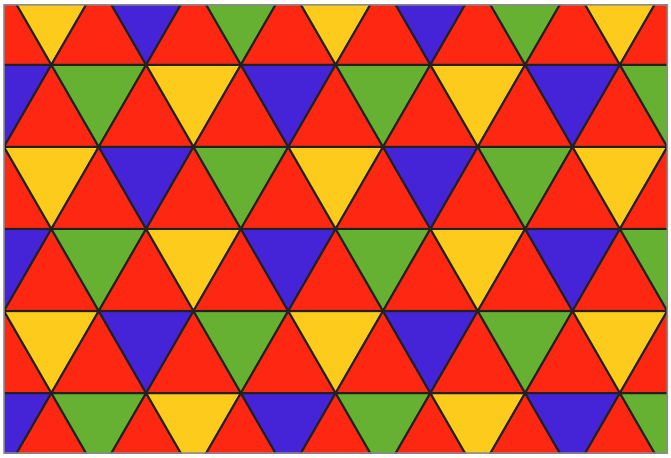
Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

Six triangles équilatéraux se rencontrent à chaque sommet. Ses colorations uniformes sont nommées d'après les couleurs autour d'un sommet : 121212 alterne deux couleurs, 121314 en demande quatre. En recoupant les triangles on obtient les pavages kisrhombille et kisdeltile.



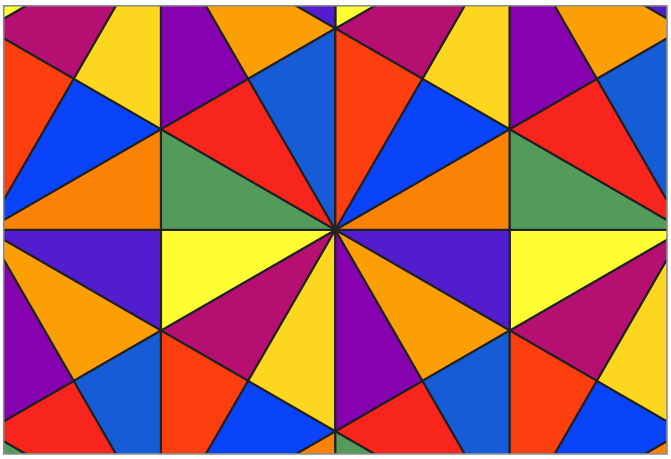
Coloration uniforme 111112

Coloration: 111112 · tétrade (rectangle) (violet)



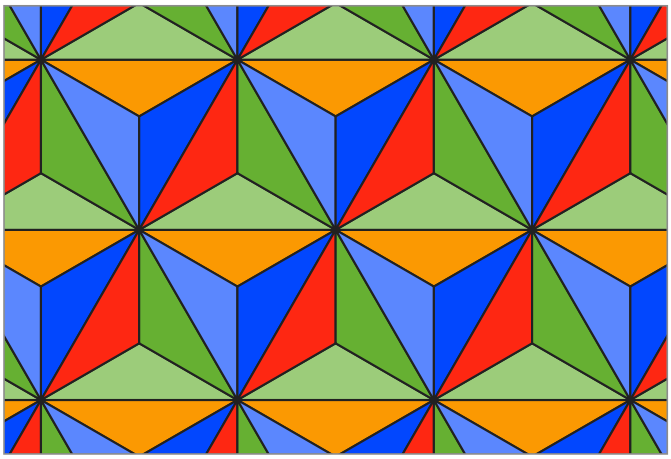
Coloration uniforme 121314

Coloration: 121314 · carré (rouge)



Kisrhombille : triangles 30-60-90 (dual de 4.6.12)

Coloration: par orientation · arc-en-ciel (jaune)



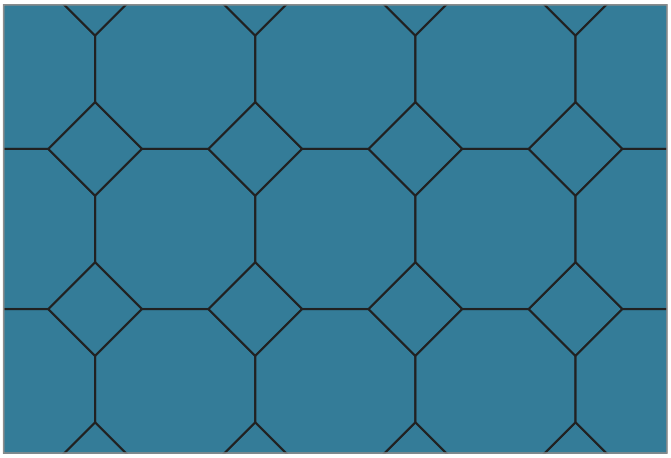
Kisdeltile : triangles 30-30-120 (dual de 3.12.12)

Coloration: par orientation · tétrade (rectangle) (bleu)

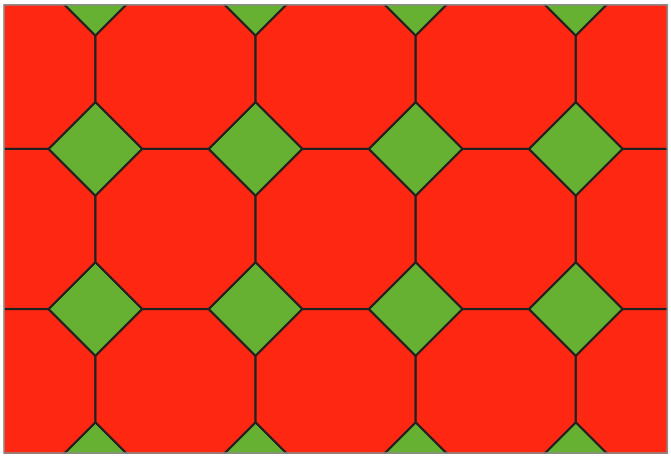
Pavage carré tronqué

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

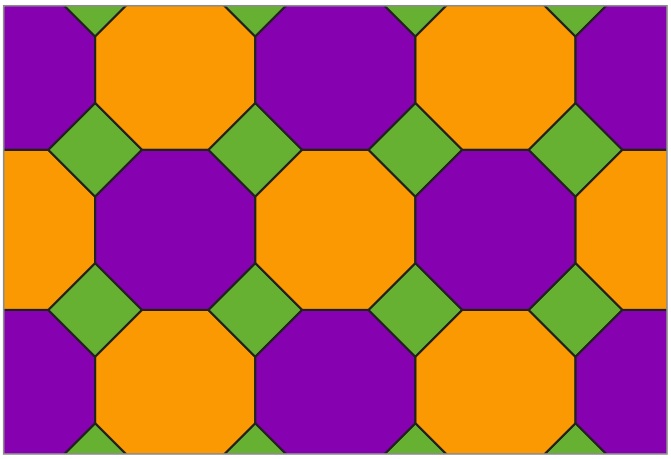
Un carré et deux octogones réguliers à chaque sommet (4.8.8), le sol de nombreuses cuisines. Les carrés peuvent avoir deux tailles, et à la limite la moitié disparaît (pavage chanfreiné). Son dual est le pavage tétrakis carré.



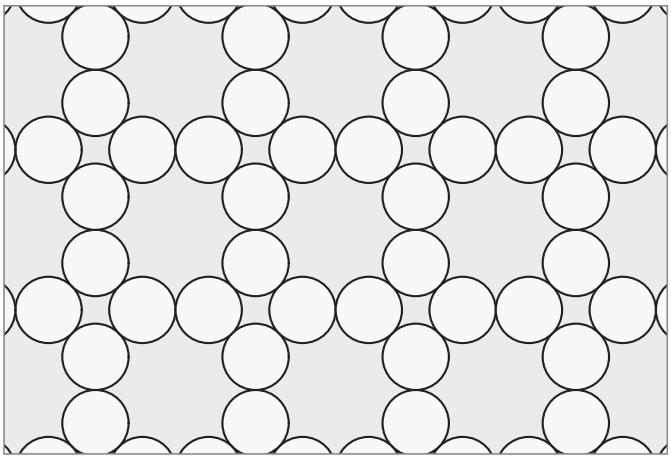
Pavage carré tronqué 4.8.8
Coloration: une couleur · monochrome (bleu-vert)



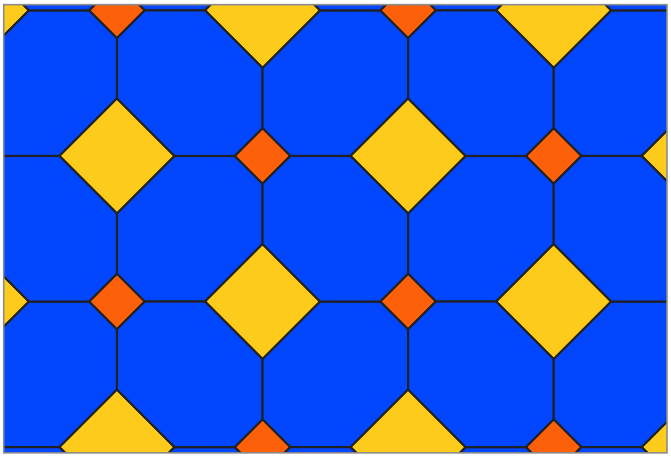
Coloration uniforme 122
Coloration: 122 · complémentaire (rouge)



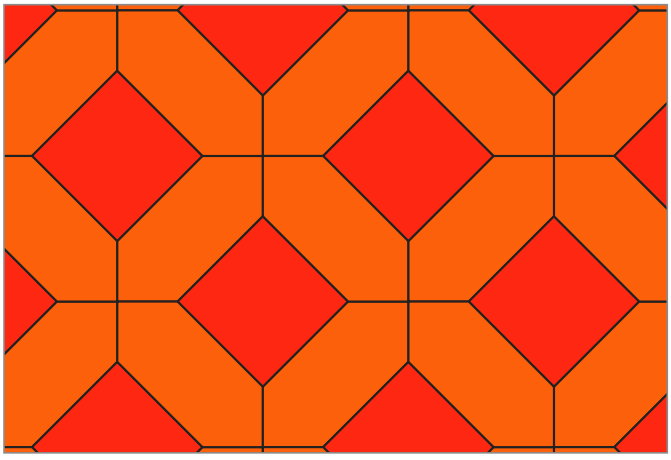
Coloration uniforme 123
Coloration: 123 · triade (orange)



Empilement de cercles : un cercle à chaque sommet
Coloration: une couleur · gris



Carrés de tailles alternées
Coloration: par type de pièce · complémentaires adjacentes (bleu)

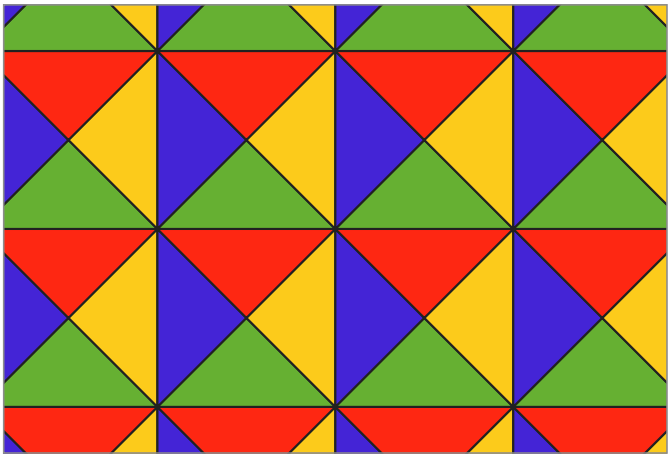


Pavage carré chanfreiné (les petits carrés disparaissent)
Coloration: par type de pièce · analogue (rouge-orangé)

Pavage carré tronqué (suite)

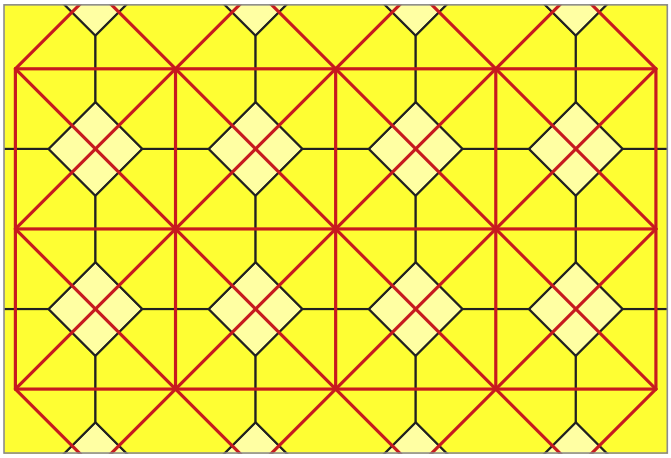
Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

Un carré et deux octogones réguliers à chaque sommet (4.8.8), le sol de nombreuses cuisines. Les carrés peuvent avoir deux tailles, et à la limite la moitié disparaît (pavage chanfreiné). Son dual est le pavage tétrakis carré.



Pavage tétrakis carré (dual de 4.8.8)

Coloration: par orientation · carré (jaune-orangé)



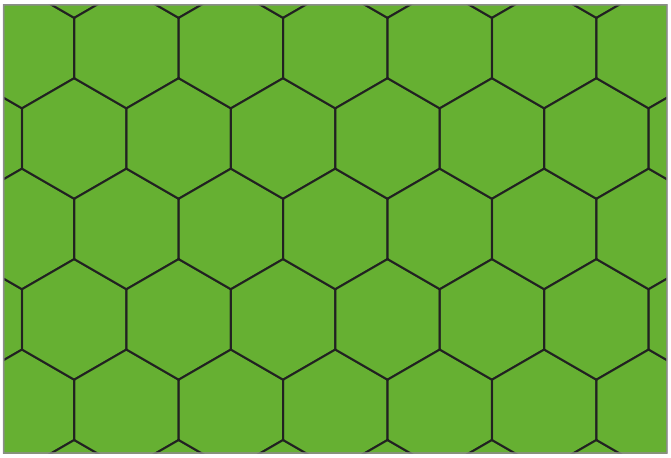
Avec son dual dessiné par-dessus

Coloration: 122 · monochrome (jaune)

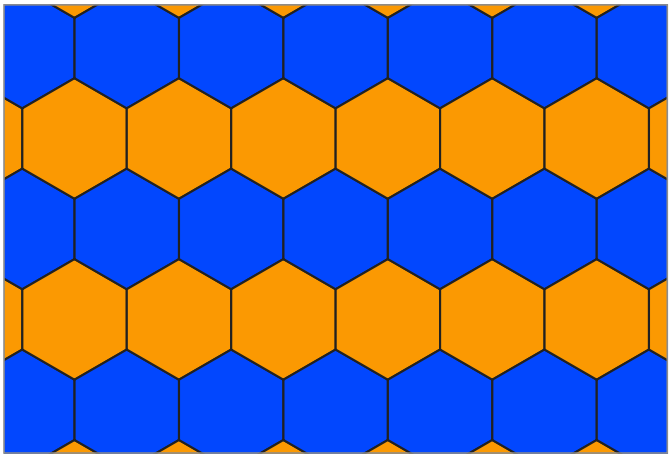
Pavage hexagonal

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

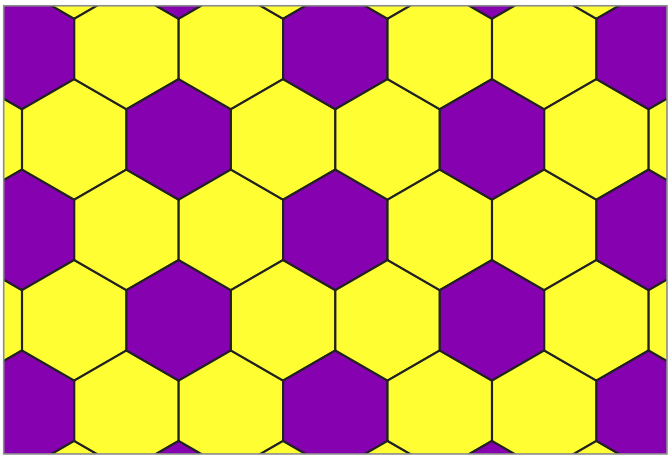
Trois hexagones à chaque sommet, comme dans une ruche. On peut colorer les hexagones régulièrement avec 2, 3, 4 ou 7 couleurs ; avec 7, chaque hexagone touche toutes les autres couleurs. Couper certains hexagones en triangles donne des pavages 2-uniformes.



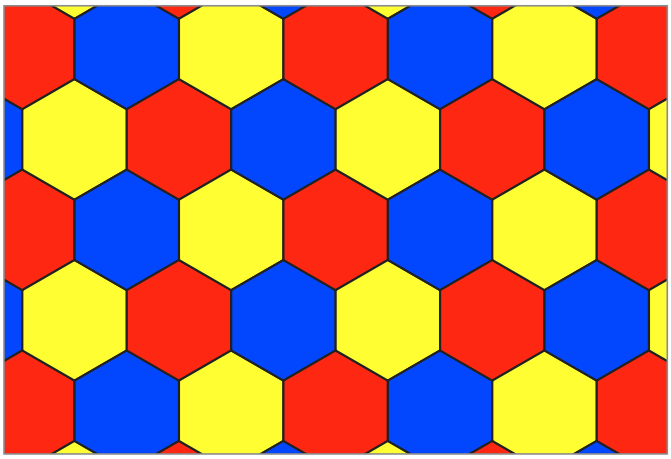
Pavage hexagonal régulier {6,3}
Coloration: 1 · monochrome (vert)



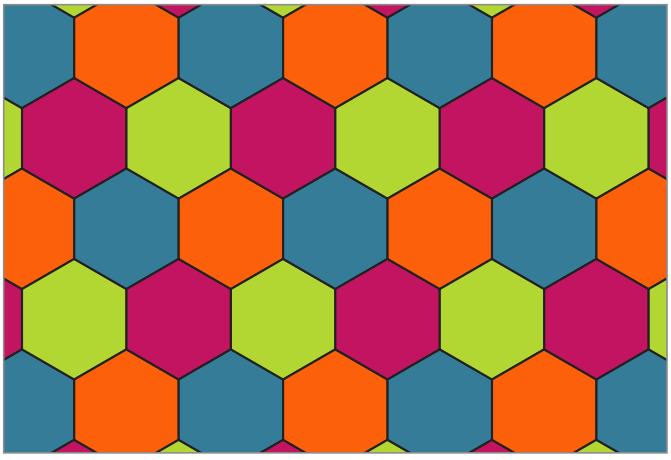
Deux couleurs, en rangées
Coloration: 2 · complémentaire (bleu)



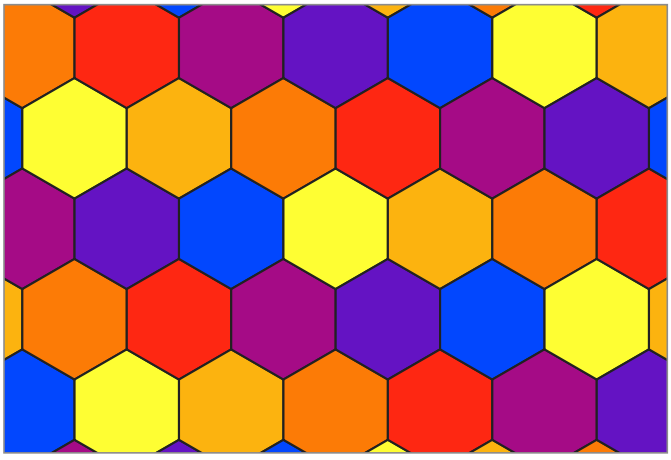
Deux couleurs, un hexagone sur trois
Coloration: 2-1 · complémentaire (jaune)



Trois couleurs : les voisins diffèrent toujours
Coloration: 3 · triade (rouge)



Quatre couleurs
Coloration: 4 · tétrade (rectangle) (bleu-vert)

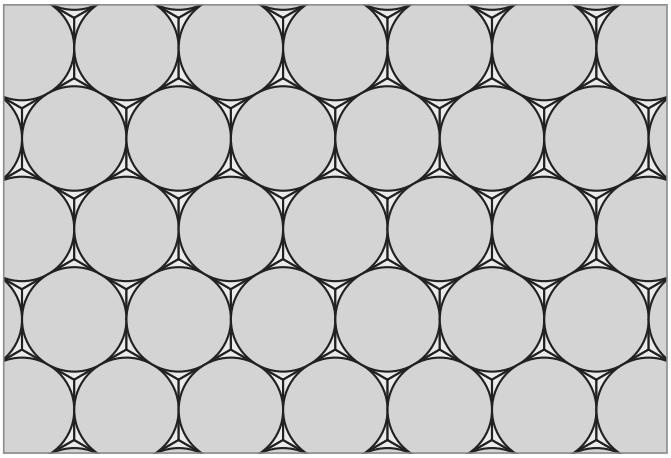


Sept couleurs : chaque hexagone touche tous les autres
Coloration: 7 · arc-en-ciel (jaune)

Pavage hexagonal (suite)

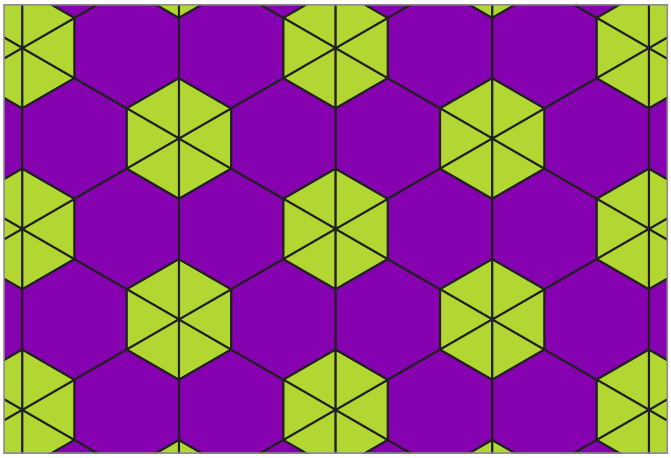
Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

Trois hexagones à chaque sommet, comme dans une ruche. On peut colorer les hexagones régulièrement avec 2, 3, 4 ou 7 couleurs ; avec 7, chaque hexagone touche toutes les autres couleurs. Couper certains hexagones en triangles donne des pavages 2-uniformes.



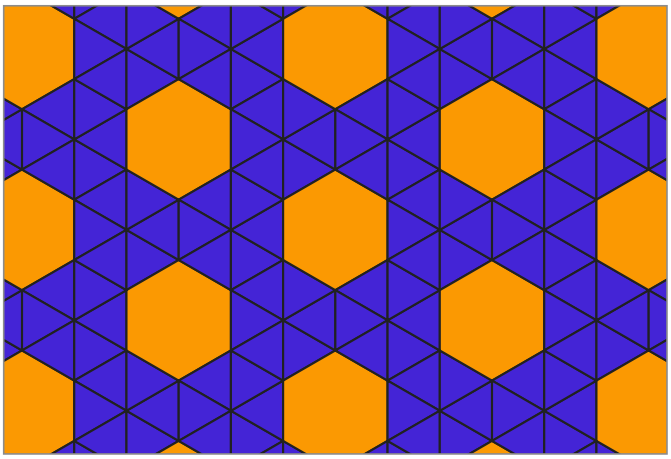
Empilement de cercles le plus dense

Coloration: 1 · gris



2-uniforme : un tiers des hexagones coupés en triangles

Coloration: par type de pièce · complémentaires adjacentes (violet)



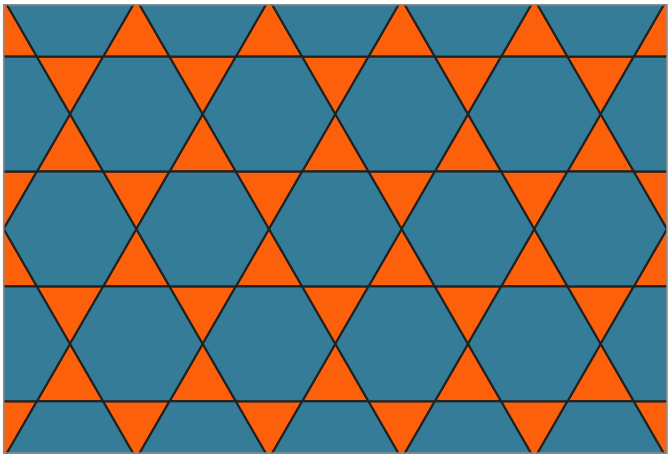
2-uniforme : deux tiers des hexagones coupés en triangles

Coloration: par type de pièce · complémentaires adjacentes (orange)

Pavage trihexagonal

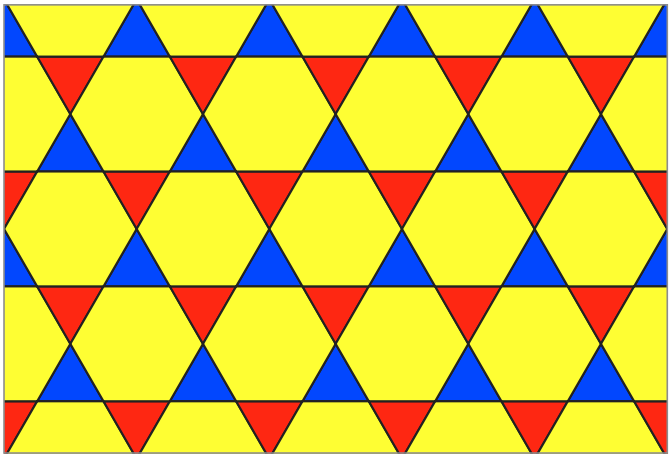
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Triangles et hexagones alternent autour de chaque sommet (3.6.3.6) ; ses arêtes forment trois familles de droites, le motif kagome des paniers japonais. Tourner ou redimensionner les triangles garde la même structure.



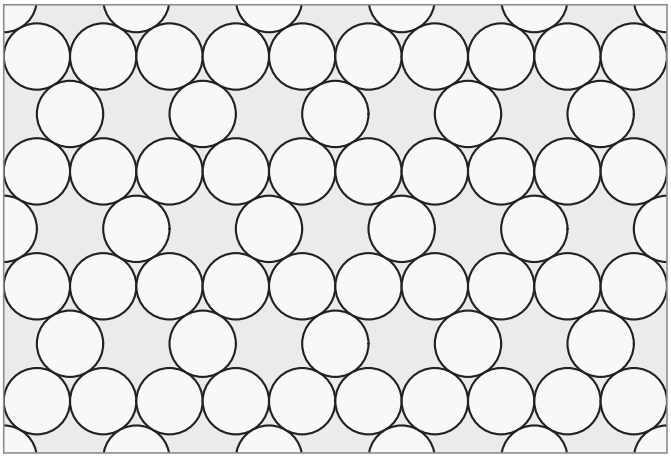
Coloration uniforme 1212

Coloration: 1212 · complémentaire (bleu-vert)



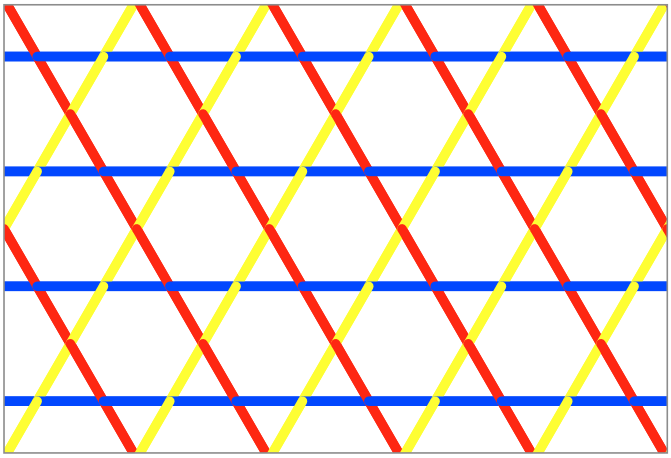
Coloration uniforme 1232

Coloration: 1232 · triade (jaune)



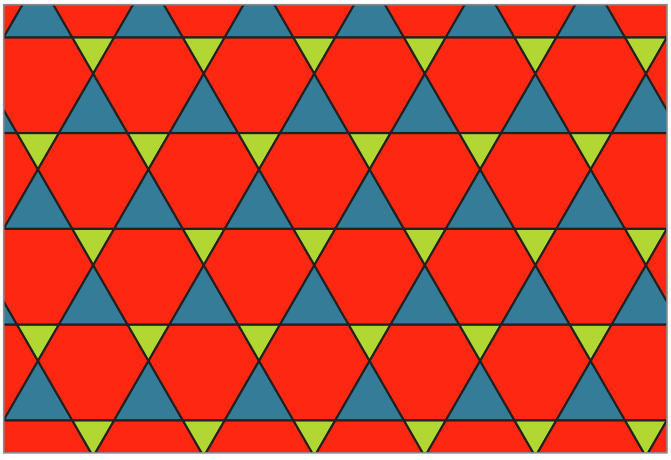
Empilement de cercles : un cercle à chaque sommet

Coloration: une couleur · gris



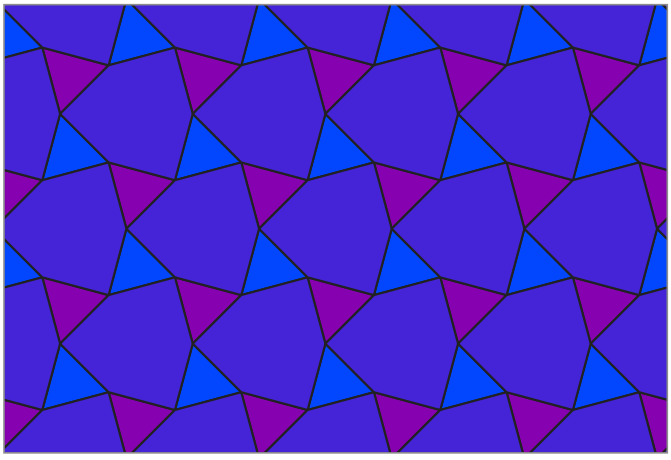
Kagome : arêtes colorées par direction

Coloration: une couleur · triade (bleu)



Triangles de deux tailles

Coloration: par type de pièce · complémentaires adjacentes (rouge)



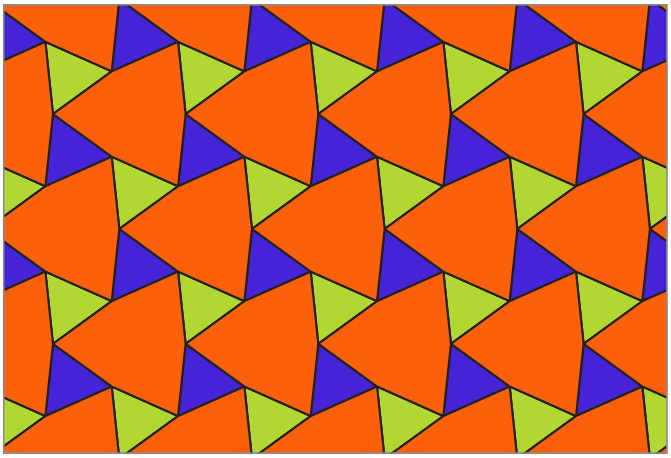
Triangles tournés : les hexagones deviennent des étoiles

Coloration: par type de pièce · analogue (bleu-violet)

Pavage trihexagonal (suite)

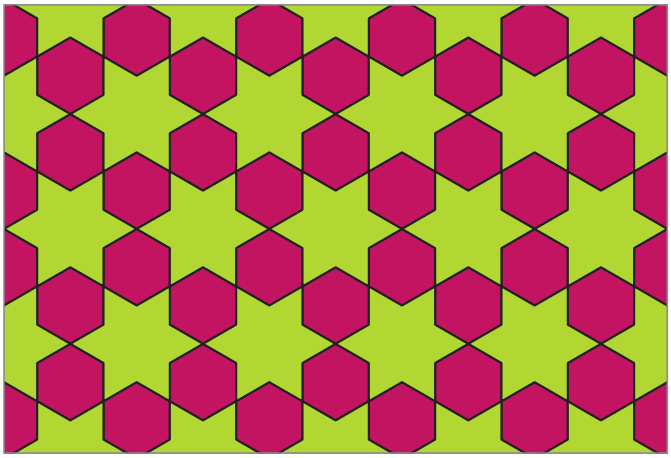
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Triangles et hexagones alternent autour de chaque sommet (3.6.3.6) ; ses arêtes forment trois familles de droites, le motif kagome des paniers japonais. Tourner ou redimensionner les triangles garde la même structure.



Tournés davantage

Coloration: par type de pièce · triade (rouge-orangé)



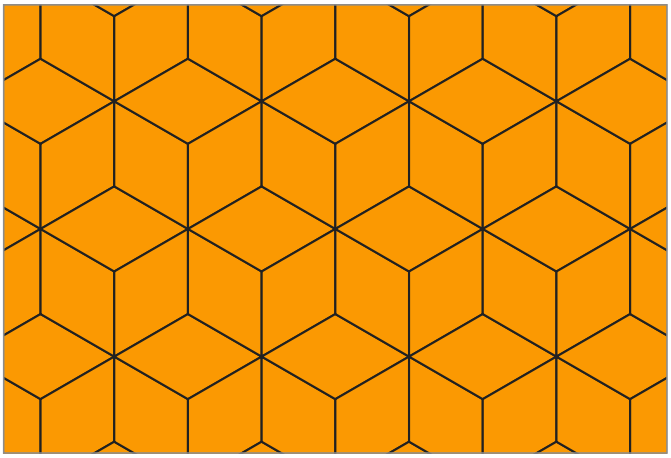
Hexagones et étoiles à six branches

Coloration: par type de pièce · complémentaire (rouge-violet)

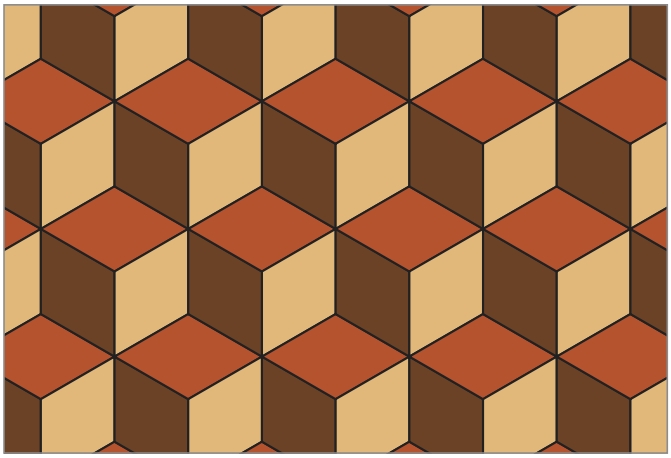
Pavage rhombique

Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

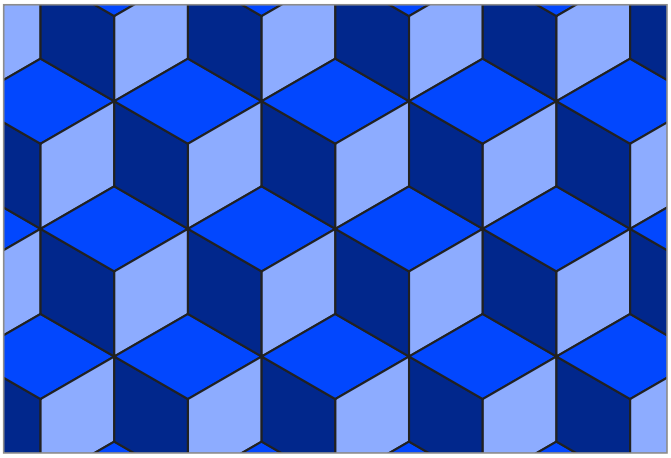
Losanges identiques de 60°, trois autour d'un coin et six autour de l'autre : le dual du pavage trihexagonal. Avec trois valeurs d'une teinte, il se lit comme un empilement de cubes, motif de sols anciens comme celui de la cathédrale de Sienne.



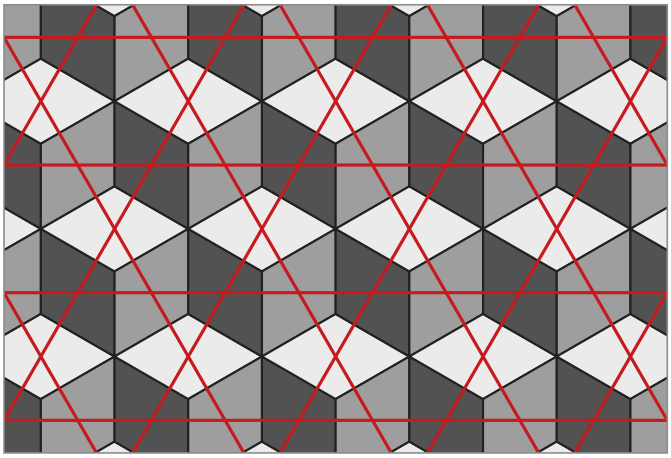
Pavage rhombique : losanges de 60°
Coloration: une couleur · monochrome (orange)



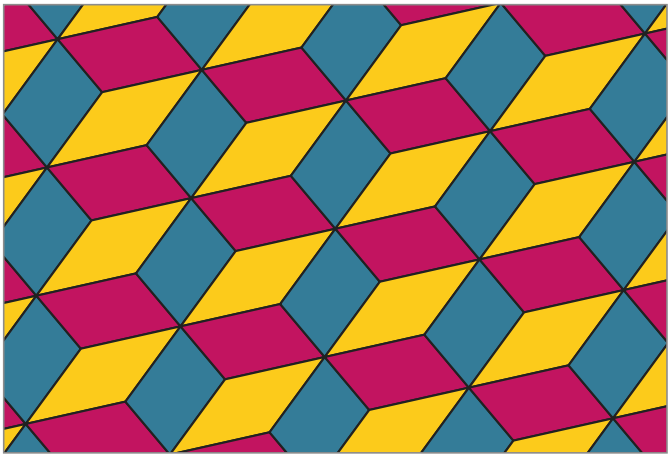
Trois nuances par orientation, comme à la cathédrale de Sienne
Coloration: par orientation · tons de terre



Cubes empilés : une teinte en trois valeurs
Coloration: par orientation · monochrome (bleu)



Sur son dual, le pavage trihexagonal
Coloration: par orientation · gris

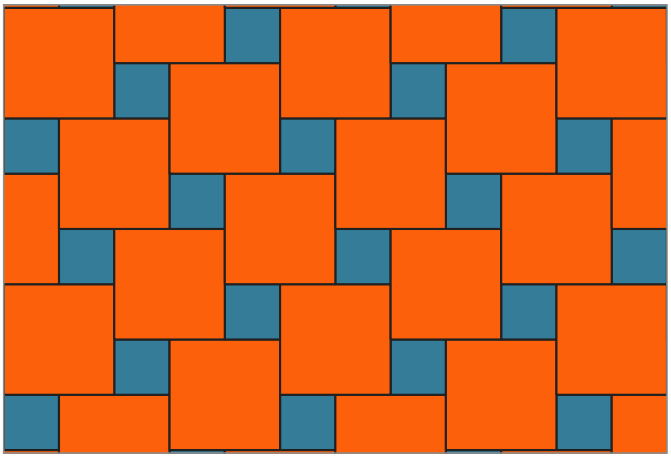


Incliné et tourné : parallélogrammes
Coloration: par orientation · triade (jaune-orangé)

Pavage pythagoricien

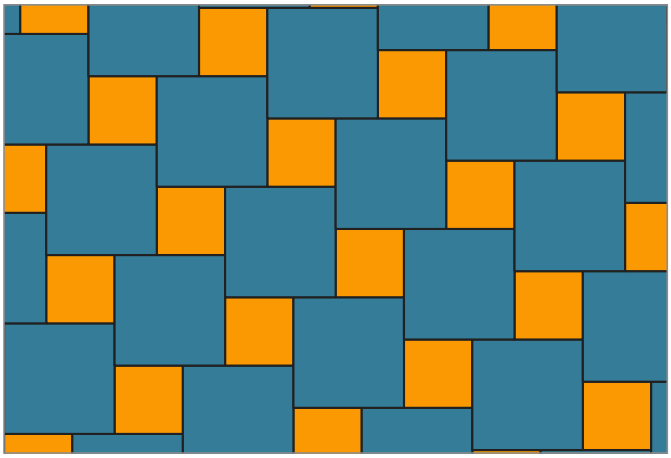
Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

Carrés de deux tailles, chacun touchant quatre carrés de l'autre taille. C'est la figure d'une démonstration classique du théorème de Pythagore, et un motif de sol courant (moulinet ou marelle).



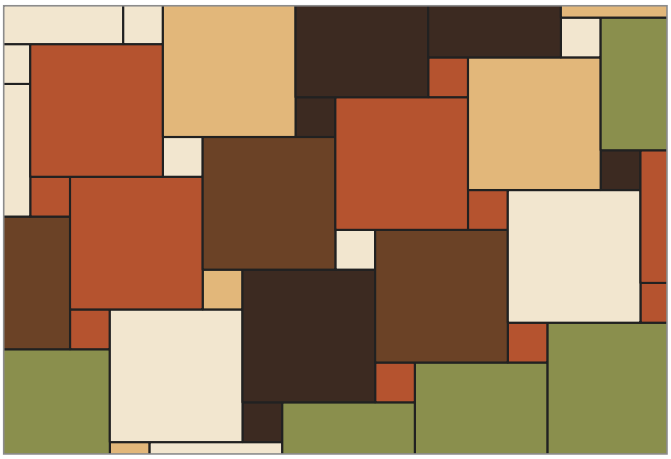
Carrés de côtés 1 et 1/2

Coloration: par type de pièce · complémentaire (rouge-orangé)



Côtés dans le nombre d'or

Coloration: par type de pièce · complémentaires adjacentes (bleu-vert)



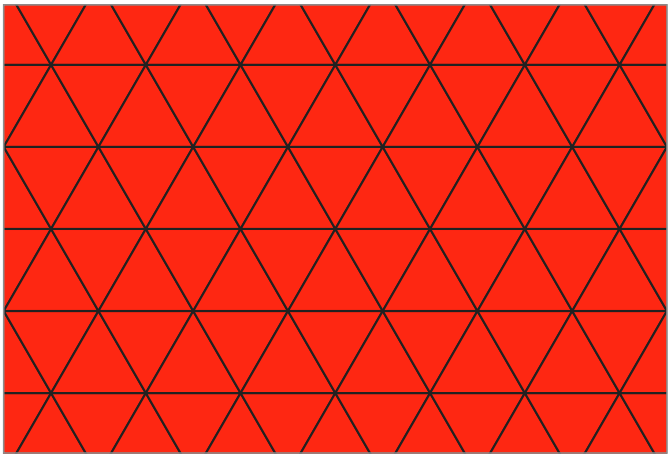
Côtés 1 et 0,3, tons de terre aléatoires

Coloration: aléatoire · tons de terre

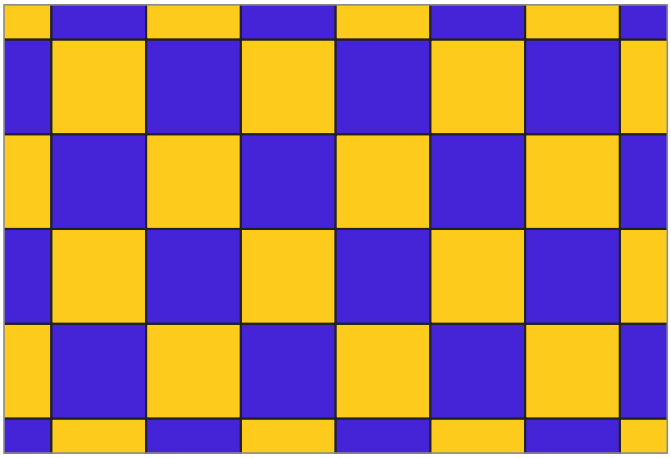
Polygones réguliers

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

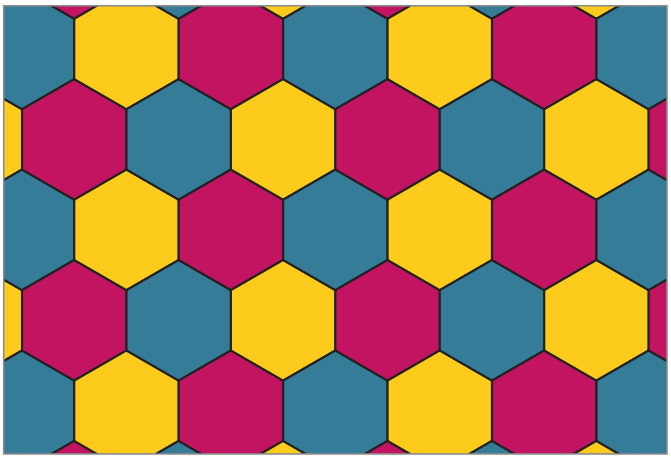
Les onze pavages uniformes (archimédiens) par polygones réguliers : chaque sommet a les mêmes polygones autour de lui, notés par leur nombre de côtés (3.4.6.4 : triangle, carré, hexagone, carré). Mélanger les types de sommets donne des pavages k-uniformes.



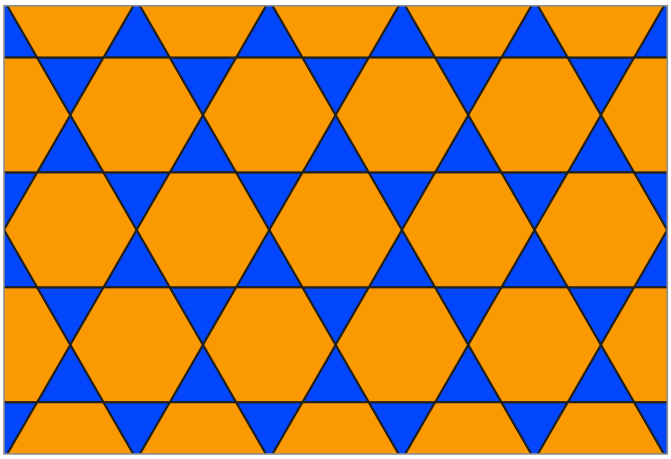
3.3.3.3.3.3 triangulaire
Coloration: 111111 · monochrome (rouge)



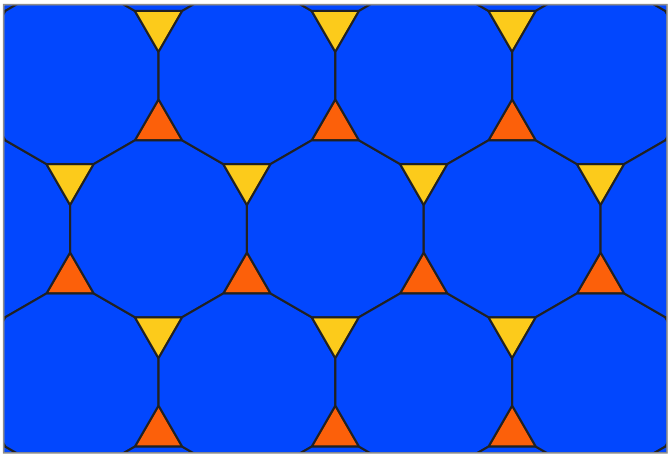
4.4.4.4 carré
Coloration: damier · complémentaire (jaune-orangé)



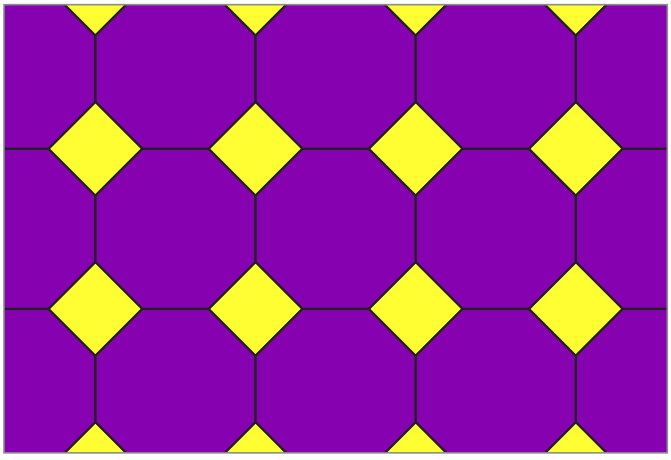
6.6.6 hexagonal
Coloration: 3 · triade (bleu-vert)



3.6.3.6 trihexagonal
Coloration: 1212 · complémentaire (orange)



3.12.12 hexagonal tronqué
Coloration: par type de pièce · complémentaires adjacentes (bleu)

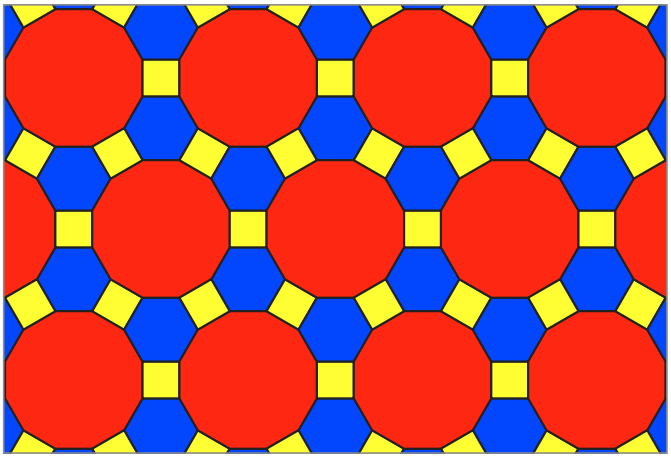


4.8.8 carré tronqué
Coloration: par type de pièce · complémentaire (violet)

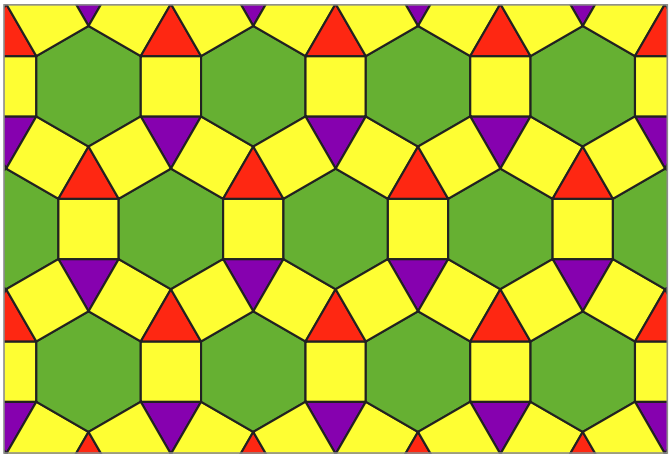
Polygones réguliers (suite)

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

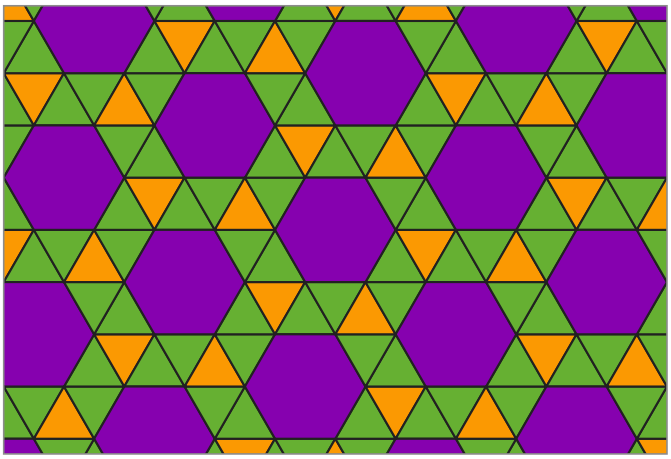
Les onze pavages uniformes (archimédiens) par polygones réguliers : chaque sommet a les mêmes polygones autour de lui, notés par leur nombre de côtés (3.4.6.4 : triangle, carré, hexagone, carré). Mélanger les types de sommets donne des pavages k-uniformes.



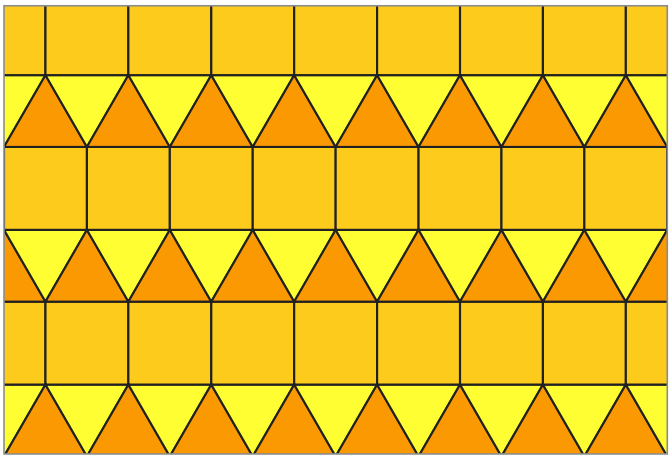
4.6.12 trihexagonal tronqué
Coloration: par type de pièce · triade (rouge)



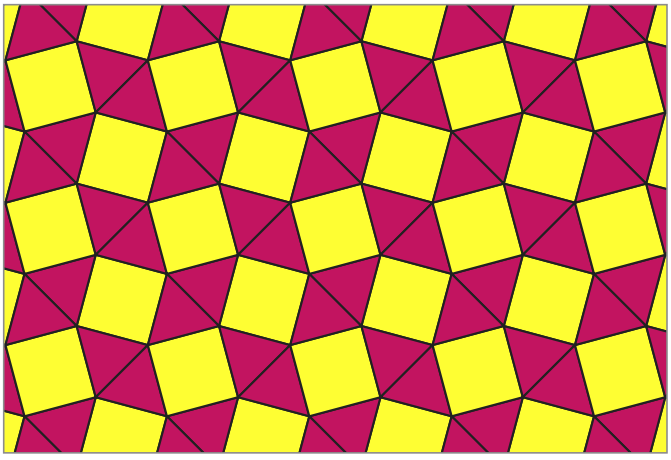
3.4.6.4 rhombitrihexagonal
Coloration: par type de pièce · tétrade (rectangle) (vert)



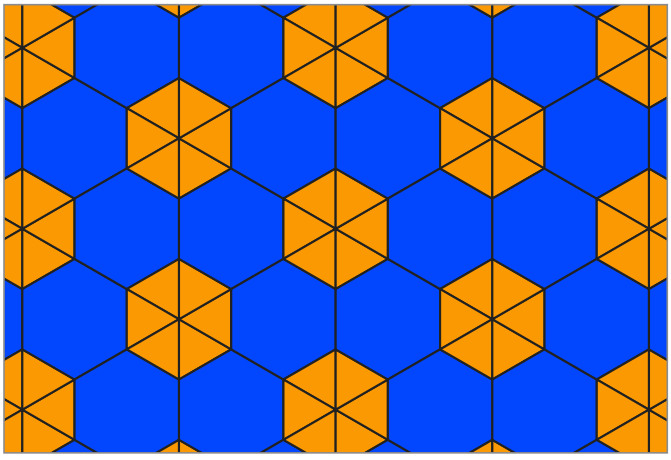
3.3.3.3.6 hexagonal adouci
Coloration: par type de pièce · triade (violet)



3.3.3.4.4 triangulaire allongé
Coloration: par type de pièce · analogue (jaune-orangé)



3.3.4.3.4 carré adouci
Coloration: par type de pièce · complémentaires adjacentes (jaune)

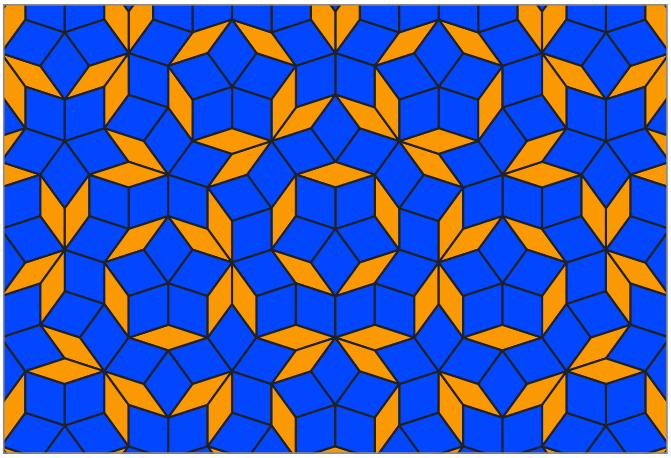


2-uniforme : un tiers des hexagones coupés en triangles
Coloration: par type de pièce · complémentaire (bleu)

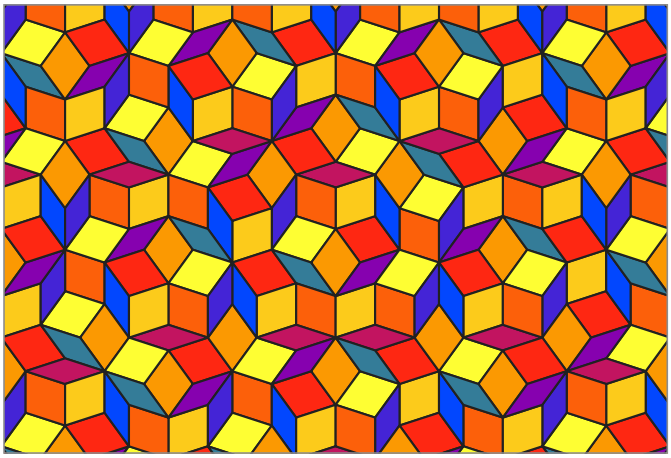
Pavages de Penrose

Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

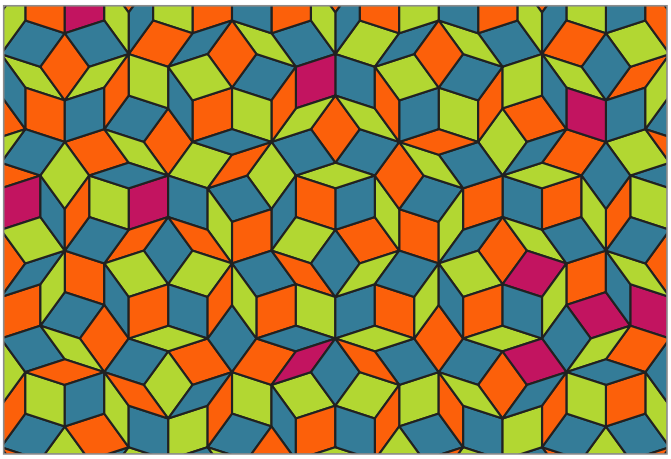
Deux pièces qui ne recouvrent le plan que sans se répéter : losanges épais et minces (P3), ou cerfs-volants et fléchettes (P2). On les dessine en découpant plusieurs fois des triangles d'or (déflation) ; ils montrent partout une symétrie d'ordre cinq.



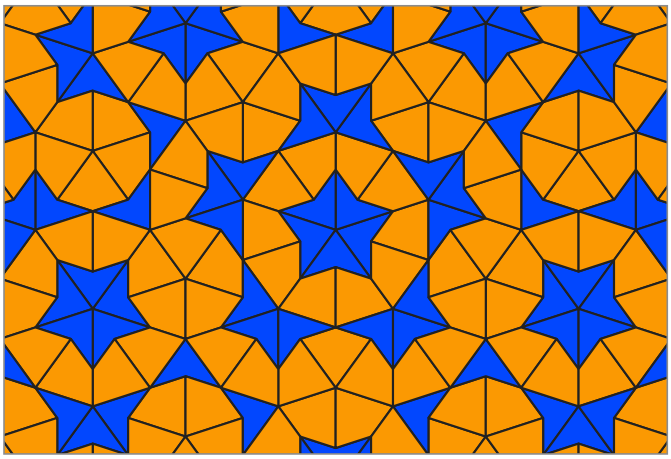
P3 : losanges épais et minces
Coloration: par type de pièce · complémentaire (bleu)



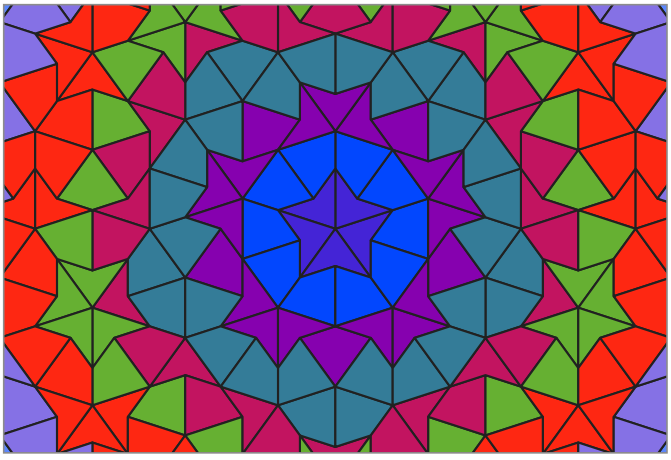
P3 selon les dix orientations des losanges
Coloration: par orientation · arc-en-ciel (jaune)



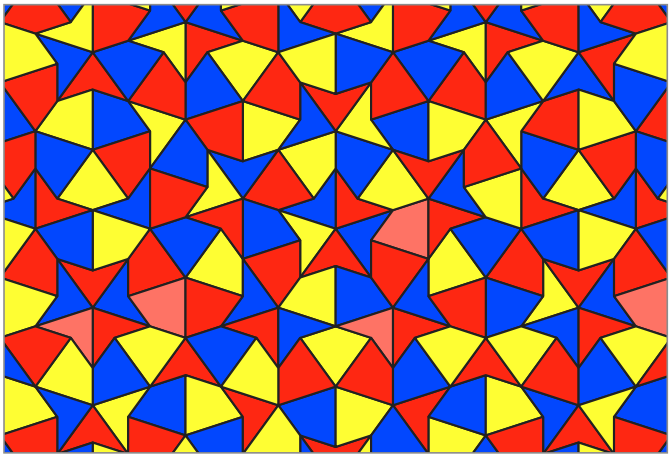
P3, losanges voisins différents
Coloration: voisines différentes · tétrade (rectangle) (bleu-vert)



P2 : cerfs-volants et fléchettes
Coloration: par type de pièce · complémentaire (orange)



P2 en anneaux autour du centre
Coloration: anneaux depuis le centre · analogue (bleu-violet)

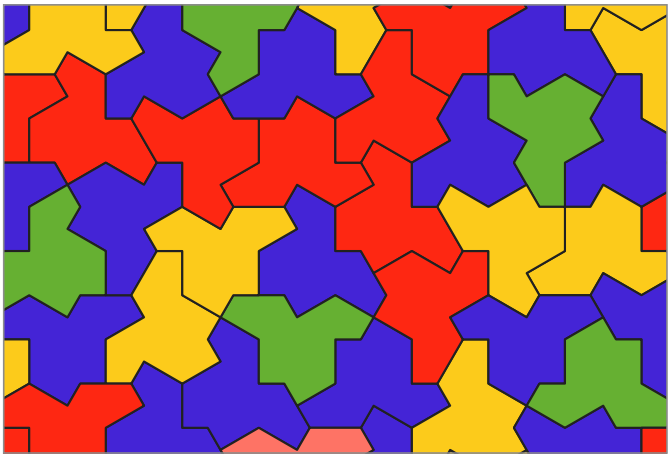


P2, pièces voisines différentes
Coloration: voisines différentes · triade (rouge)

Pavages apériodiques

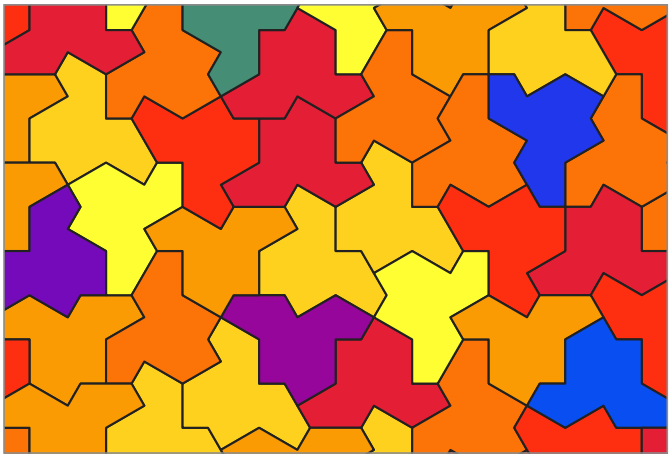
Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

Des pavages qui ne se répètent jamais. Le chapeau (2023) est une seule forme, employée avec son image miroir, qui ne pave que de façon apériodique ; les six carreaux de Robinson imposent des carrés emboîtés toujours plus grands.



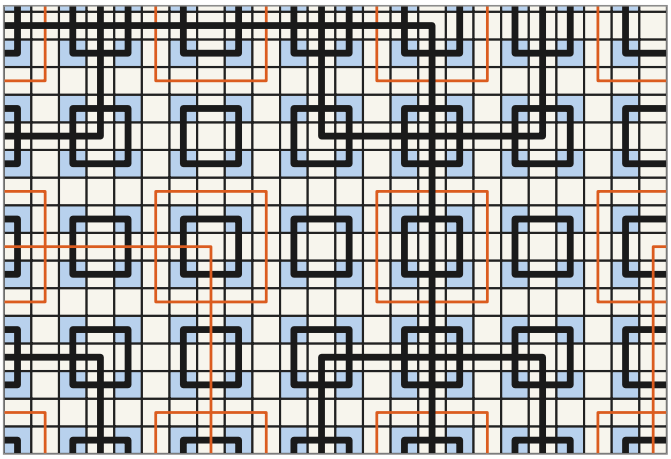
Le chapeau : une forme et son image miroir

Coloration: par type de pièce · carré (rouge)



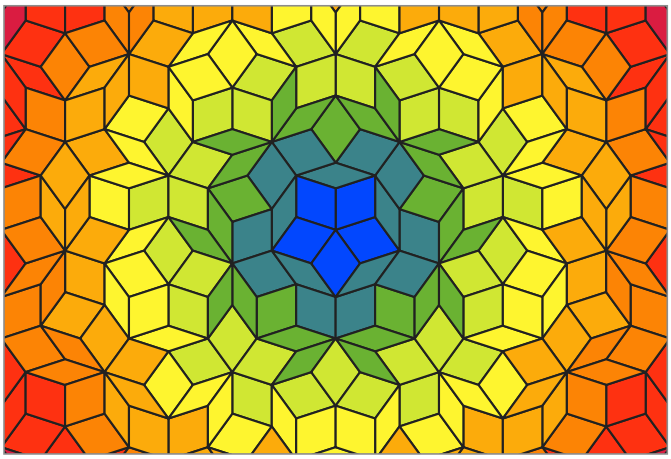
Chapeaux par orientation

Coloration: par orientation · arc-en-ciel (jaune)



Tuiles de Robinson : leurs marques dessinent des carrés emboîtés

Coloration: par type de pièce



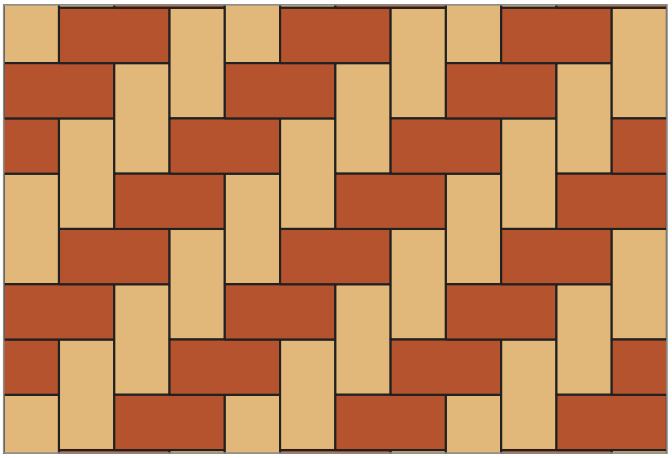
P3 en anneaux autour du centre

Coloration: anneaux depuis le centre · arc-en-ciel (bleu)

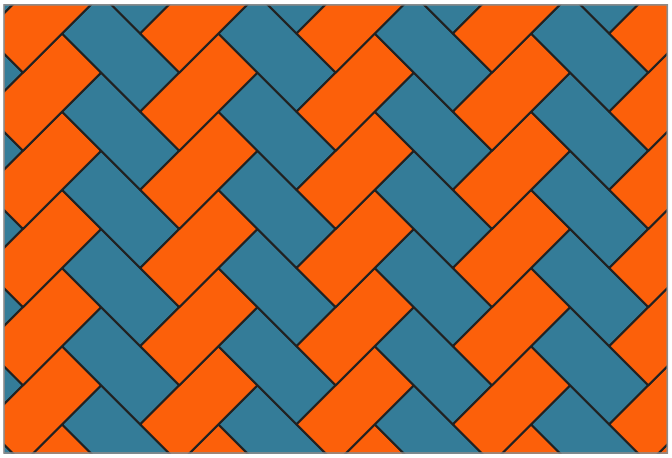
Point de Hongrie (chevrons)

Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

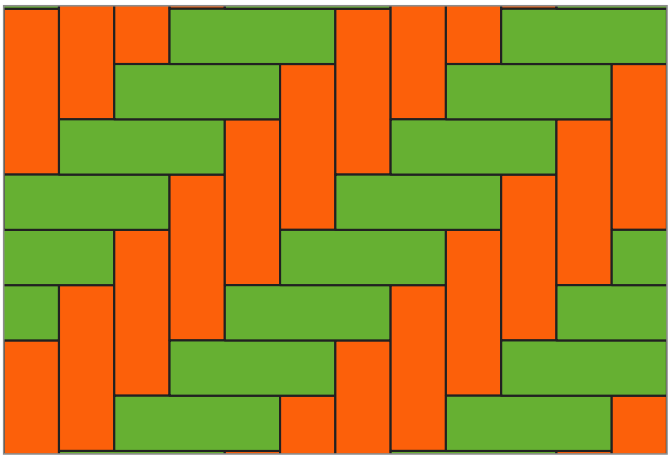
Rectangles posés en escalier, chacun à angle droit de ses voisins : le motif classique des briques et du parquet. Des briques plus longues, une rotation de 45° ou des parallélogrammes en changent l'aspect ; le tressage associe les briques par paires.



Briques 2:1
Coloration: par type de pièce · tons de terre



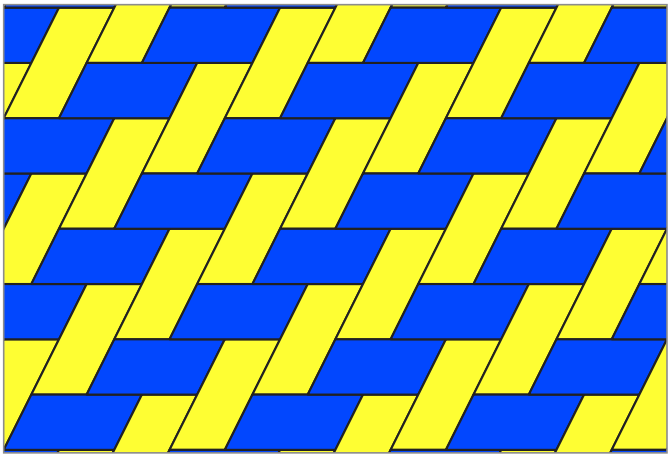
Tourné de 45°
Coloration: par type de pièce · complémentaire (rouge-orangé)



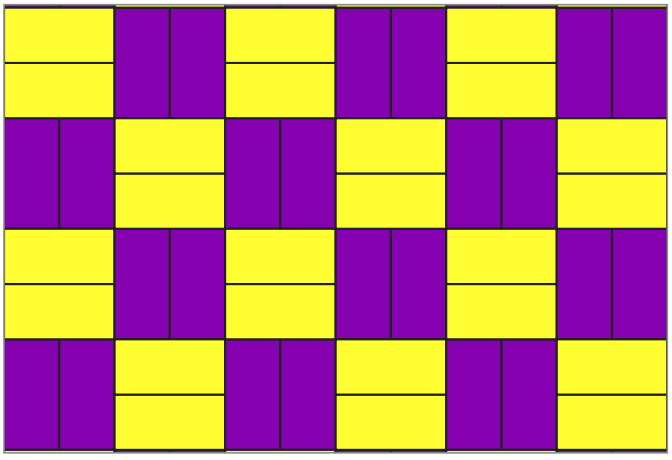
Briques 3:1
Coloration: par type de pièce · complémentaires adjacentes (vert)



Lames longues, environ 6,6:1
Coloration: aléatoire · tons de terre



Parallélogrammes
Coloration: par type de pièce · triade (bleu)

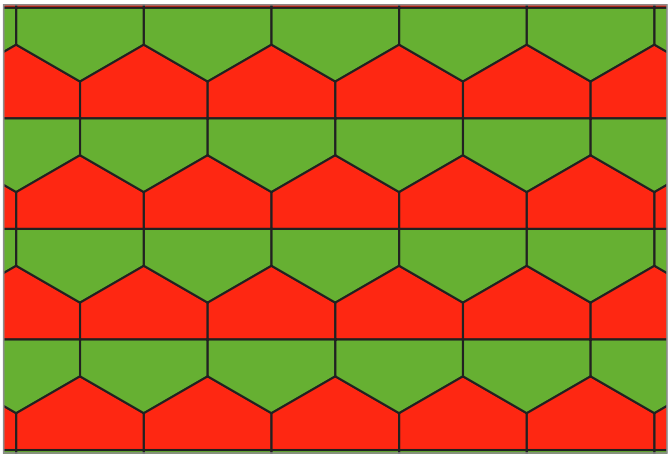


Tressage
Coloration: par type de pièce · complémentaire (jaune)

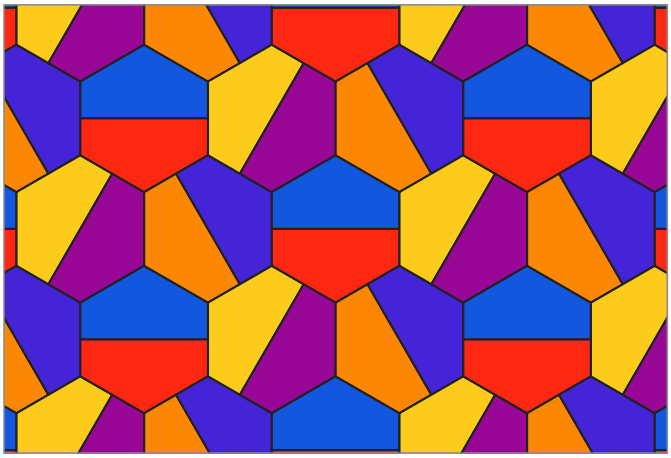
Pavages pentagonaux

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

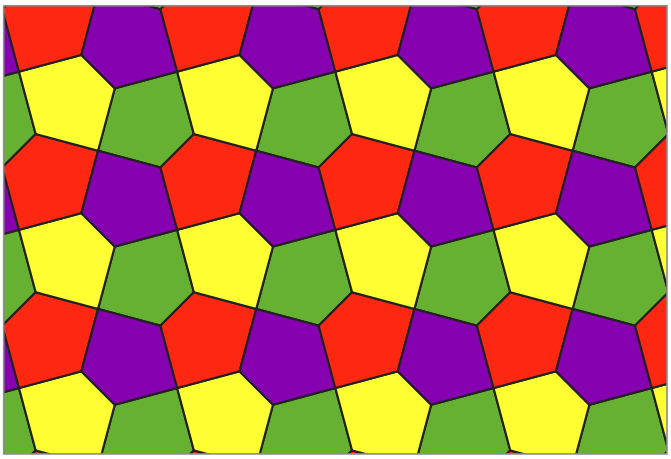
Les pentagones réguliers ne pavent pas le plan, mais 15 familles de pentagones convexes le font. Couper des hexagones en deux donne le type 1 ; les duaux de trois pavages uniformes donnent les pavages pentagonaux du Caire, prismatique et en fleurettes.



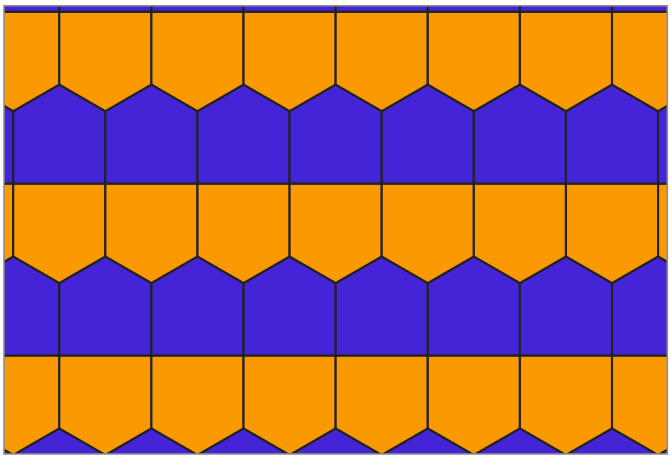
Type 1 : hexagones coupés en deux
Coloration: par type de pièce · complémentaire (vert)



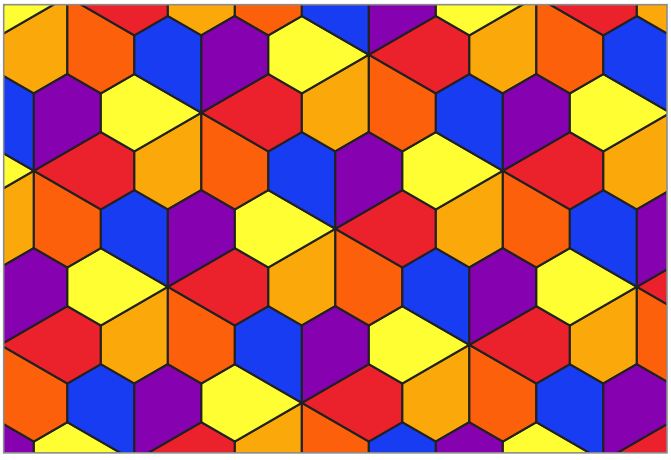
Type 1, coupé dans trois directions
Coloration: par orientation · arc-en-ciel (jaune-orangé)



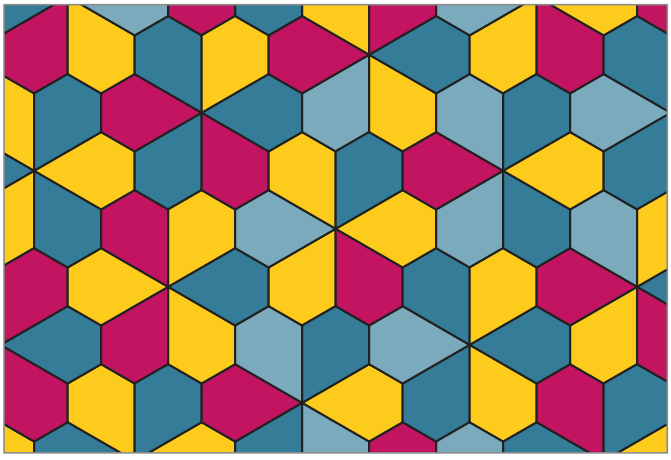
Pavage du Caire (types 2 et 4)
Coloration: par orientation · tétrade (rectangle) (rouge)



Pentagonal prismatique (dual de 3.3.3.4.4)
Coloration: par orientation · complémentaires adjacentes (orange)



Pentagonal en fleurettes (dual de 3.3.3.3.6)
Coloration: par orientation · arc-en-ciel (jaune)

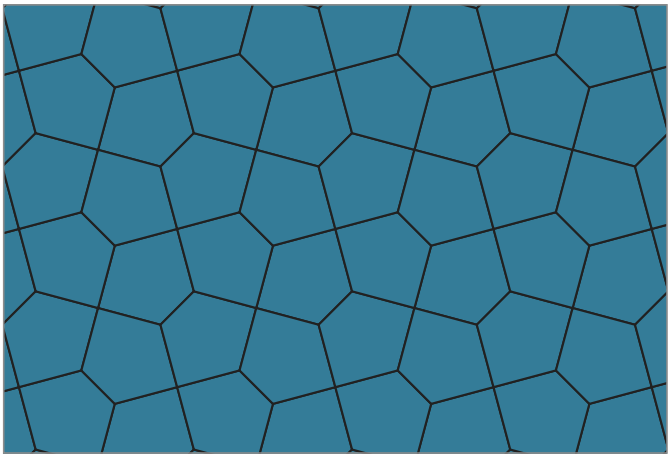


En fleurettes, voisins différents
Coloration: voisines différentes · triade (bleu-vert)

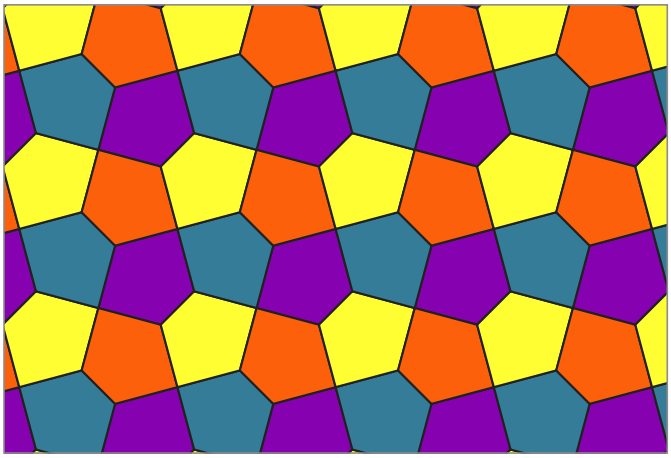
Pavage pentagonal du Caire

Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

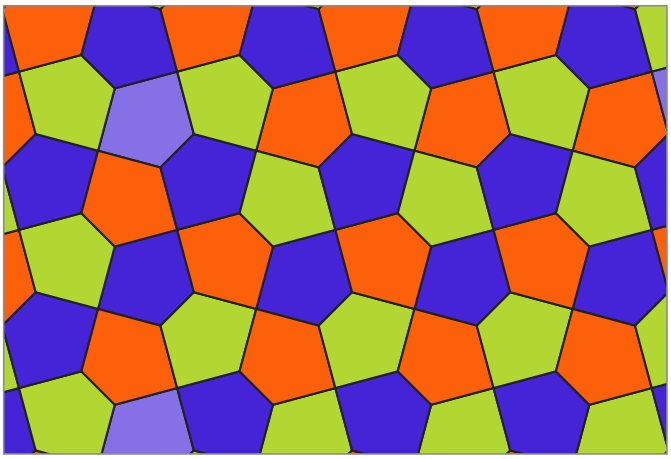
Pentagones à quatre longs côtés et un court, dual du pavage carré adouci, nommé d'après les rues du Caire. Quatre pentagones se rencontrent à certains sommets, trois à d'autres, et des paires de pentagones forment des hexagones.



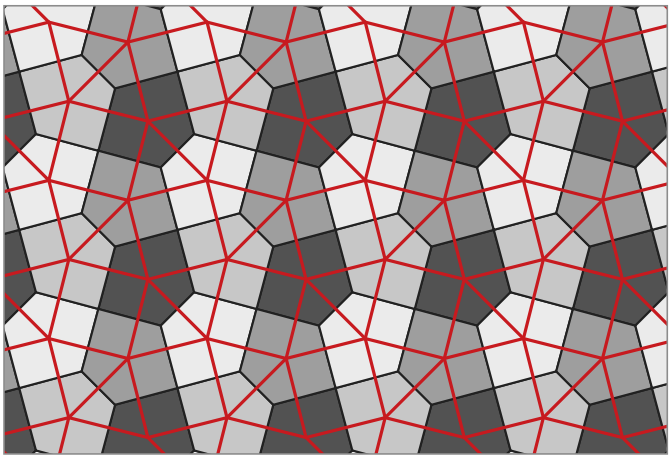
Pavage du Caire : dual du pavage carré adouci
Coloration: une couleur · monochrome (bleu-vert)



Quatre orientations
Coloration: par orientation · carré (jaune)



Pentagones voisins différents
Coloration: voisines différentes · triade (bleu-violet)

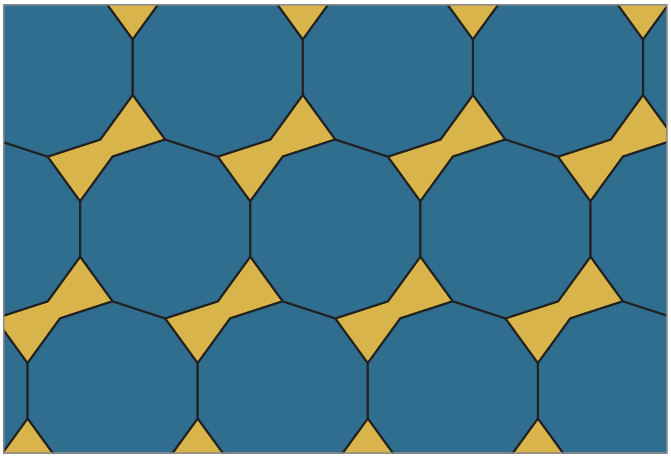


Sur son dual, le pavage carré adouci
Coloration: par orientation · gris

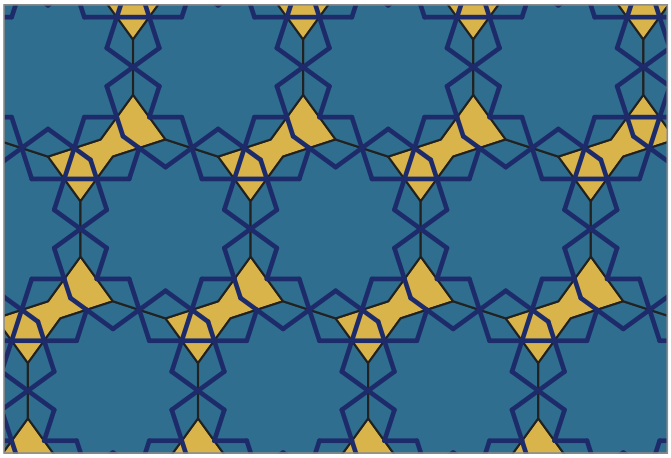
Carreaux girih

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

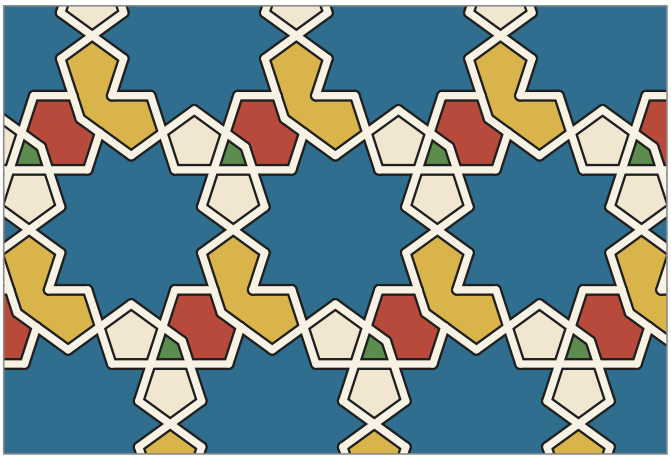
Cinq carreaux à côtés égaux (décagone, pentagone, hexagone, nœud papillon, losange) de l'architecture persane. Les lignes tracées dessus coupent chaque arête en son milieu à 54°, et se raccordent d'un carreau à l'autre en un motif d'étoiles.



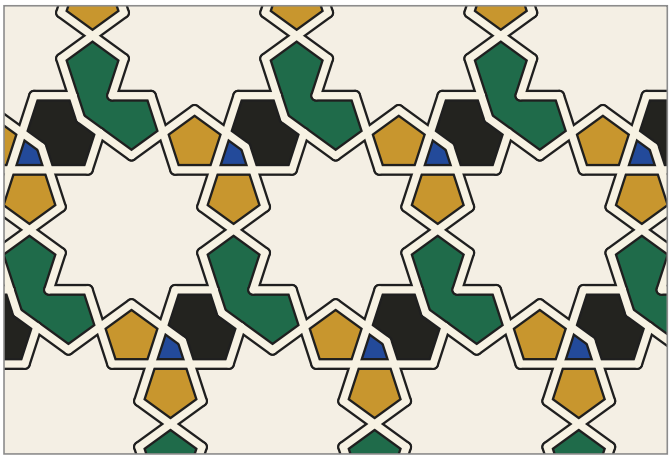
Décagones et nœuds papillon
Coloration: par type de pièce · palette girih



Lignes girih, coupant chaque arête à 54°
Coloration: par type de pièce · palette girih



Le motif girih, coloré
Coloration: par forme · palette girih

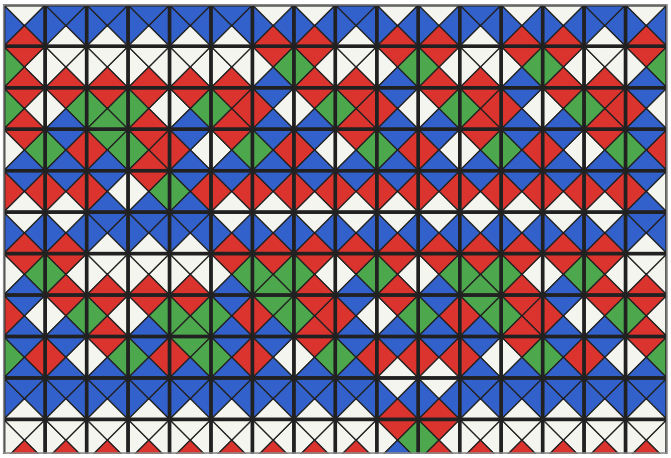


Le même motif, palette zellige
Coloration: par forme · palette zellige

Tuiles de Wang

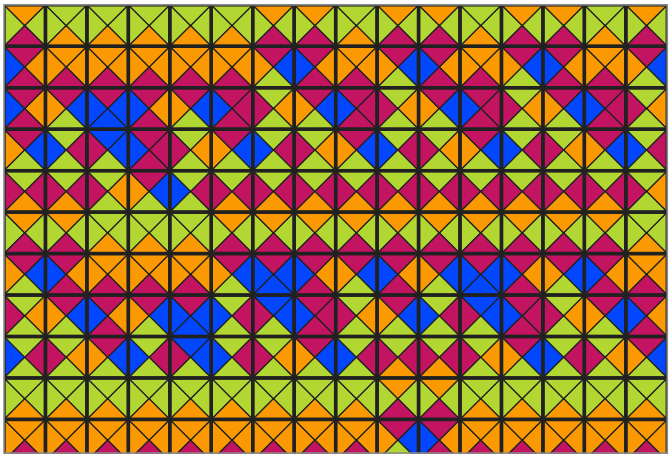
Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

Carrés à bords colorés, posés de sorte que les bords en contact s'accordent, sans jamais les tourner. Les 11 tuiles de Jeandel et Rao (2015) ne pavent le plan que de façon apériodique ; ce morceau a été trouvé par une recherche avec retour arrière.



Jeandel–Rao : 11 tuiles, 4 couleurs, apériodique

Coloration: les quatre couleurs de bord



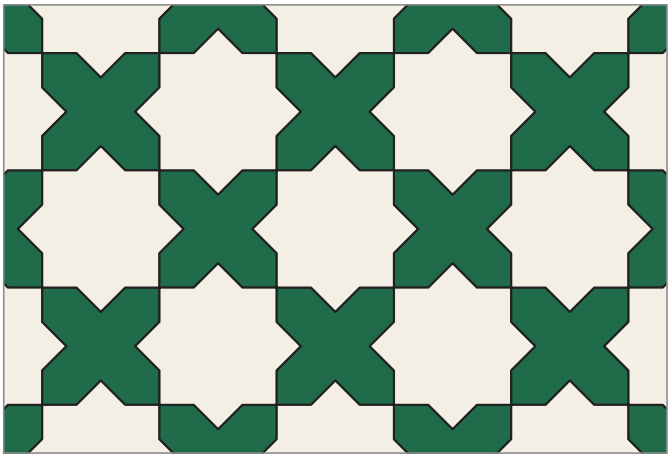
Les mêmes tuiles, couleurs d'une harmonie

Coloration: couleurs de bord d'une harmonie · carré (orange)

Zellige

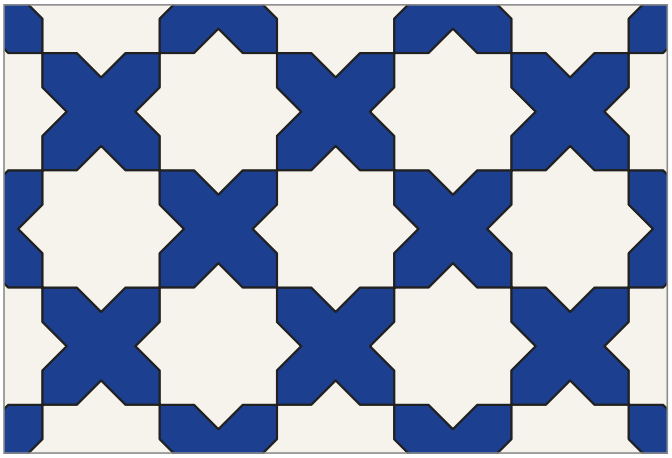
Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

Mosaïque marocaine et andalouse de pièces émaillées taillées à la main, en blanc, vert, noir, ocre et bleus. Les étoiles à huit branches avec croix et les systèmes d'étoiles à 6, 8, 10 et 12 branches sont typiques.



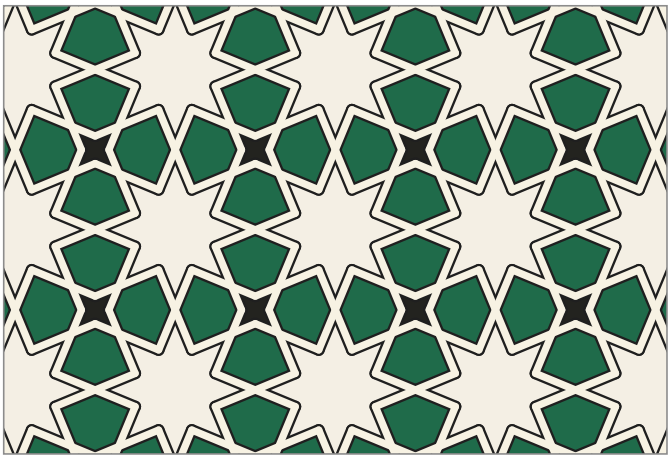
Étoiles à huit branches et croix

Coloration: par type de pièce · palette zellige



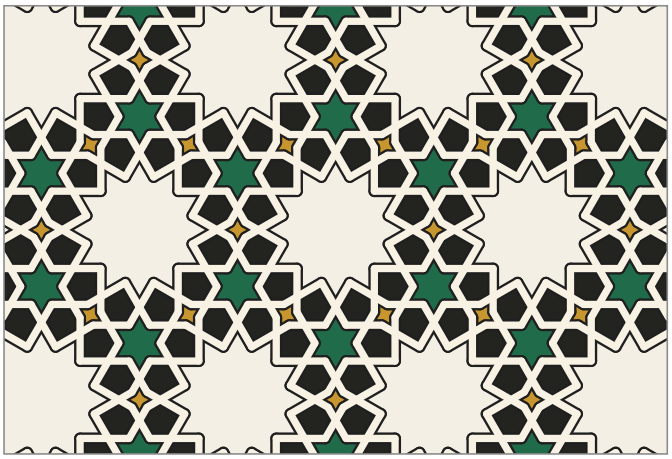
Étoiles et croix en bleus d'azulejo

Coloration: par type de pièce · palette azulejo



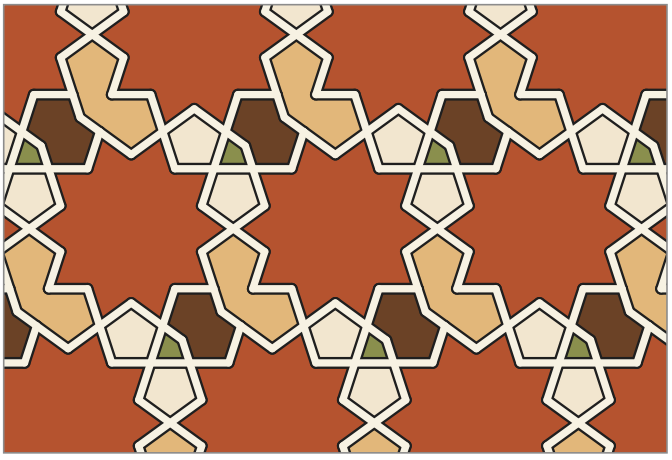
Étoiles à huit branches à partir d'octogones en contact

Coloration: par forme · palette zellige



Étoiles à douze, six et quatre branches

Coloration: par forme · palette zellige



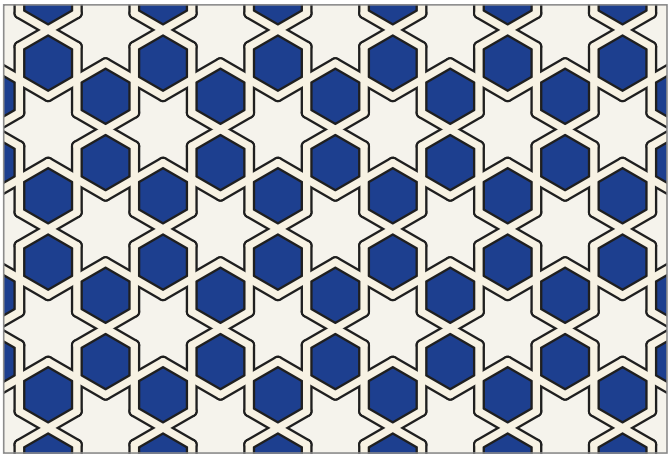
Étoiles à dix branches (base girih)

Coloration: par forme · tons de terre

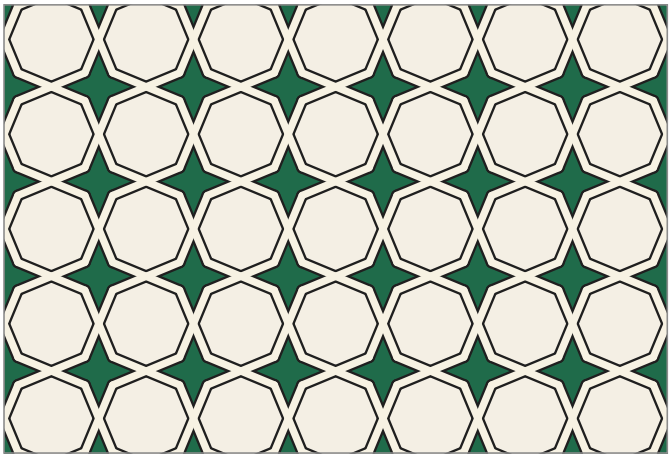
Motifs géométriques islamiques

Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

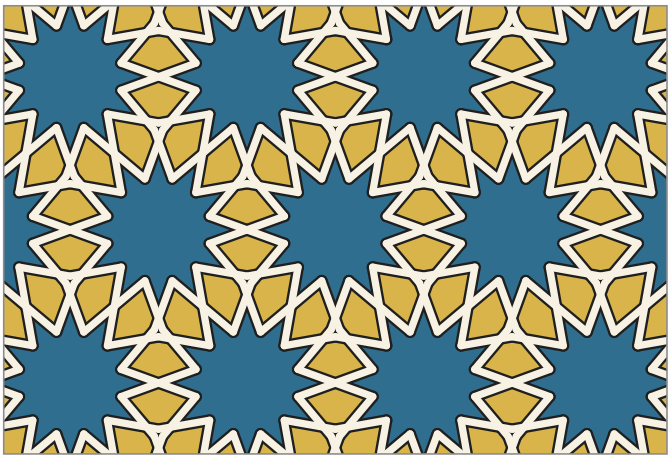
Motifs d'étoiles obtenus par la méthode de Hankin des polygones en contact : du milieu de chaque arête d'un pavage partent deux lignes à angle fixe jusqu'à leur rencontre. Le pavage de base et l'angle décident des étoiles ; les entrelacs sont dessinés comme des rubans.



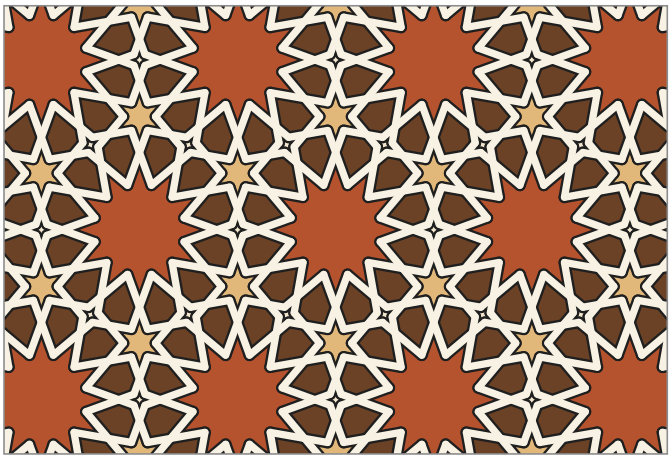
Étoiles à six branches à partir d'hexagones en contact
Coloration: par forme · palette azulejo



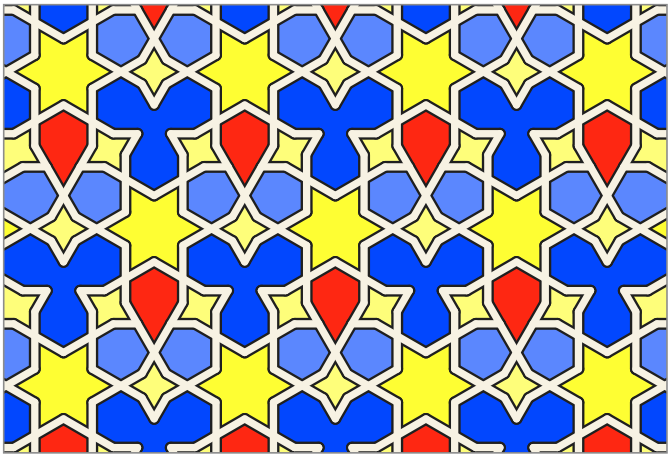
Octogones et étoiles à quatre branches à partir de carrés
Coloration: par forme · palette zellige



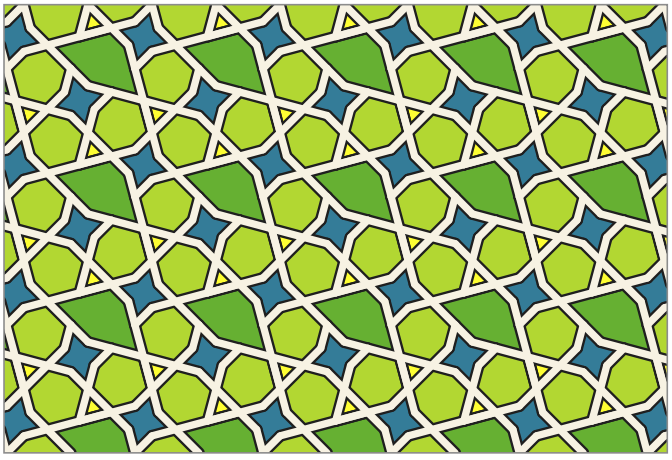
Étoiles à douze branches à partir de 3.12.12
Coloration: par forme · palette girih



Rosaces à partir de 4.6.12
Coloration: par forme · tons de terre



Étoiles à partir de 3.4.6.4
Coloration: par forme · triade (bleu)



Étoiles à partir du pavage carré adouci
Coloration: par forme · analogue (vert)